

Apprentissage chez Orange :

Chargé d'Affaires DISCO

Missions, environnement technique et activités au sein d'Orange

Présenté par : Naïm GHARES

Entreprise d'accueil : ORANGE (39 rue Montesquieu 41000 BLOIS)

Maître d'apprentissage : M. Pierre YAYI

Tuteur pédagogique : Mme Natalie FRIBURGER



26/12/2025



DESCRIPTIF DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE

Formation : BUT Réseaux et Télécoms **Année universitaire :** 2025-2026

Titre du rapport : Apprentissage chez Orange : Chargé d'affaires DISCO

Auteur (NOM, Prénom) : GHARES Naïm

Raison sociale de l'entreprise (celle figurant au Kompass) : Orange

Code postal et ville de l'entreprise : 92130, Issy-les-Moulineaux

Domaine(s) d'activités abordés durant le stage : (mettre une (ou des) croix dans la case correspondante)

- ☐ Informatique (développement ...)
- ☐ Administration de système (gestion d'utilisateurs, installation, configuration de logiciels...)
- ☐ Réseaux (installation, administration d'équipements commutateurs, routeurs...)
- ☐ Téléphonie (centre d'appel, installation, autocommutateur...)
- ☐ Télécommunications (téléphonie mobile, accès Internet ...)
- ☐ Commercial (vente + installation...)
- ☒ Maintenance et gestion de matériel réseau ou téléphonie de grande capacité
- ☐ Prestation de services
- ☐ Autres (préciser quoi) :

Résumé (100 mots maximum) :

Ce rapport présente ma première année d'alternance chez Orange en tant que Chargé d'Affaires DISCO, dont le rôle est de trouver des solutions technico-économiques pour modifier le réseau cuivre à travers deux types de missions : la dissimulation des réseaux aériens et la coordination lors de projets d'aménagement.

Mots clés : Réseau cuivre, Chargé d'Affaires, Dissimulation, Coordination, Génie Civil, Valorisation, Orange, Alternance, Vie De Réseau, Infrastructure télécom.

Table des matières

I.	Introduction.....	7
II.	PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE.....	8
III.	Le métier de Chargé d'Affaires.....	9
1.	Rôle technico-économique	9
2.	Les différents types de CAFFs chez Orange.....	10
3.	Le cycle de vie d'un projet	10
4.	Les outils numériques.....	11
IV.	Le réseau cuivre, architecture et règles d'ingénierie	13
1.	Architecture générale du réseau cuivre.....	13
2.	Les câbles et les infrastructures	14
3.	Les règles d'ingénierie	15
4.	Le plan de fermeture du cuivre	15
V.	Catalogue des missions	17
1.	Les missions de dissimulation.....	17
	Origine d'un dossier de dissimulation	17
	La visite préalable	18
	La réception du Génie Civil.....	18
	Le récolement.....	18
	La reprise câblage	19
	Les plans et la valorisation	19
	La création du dossier dans Line et l'envoi en travaux.....	20
	Le suivi et la clôture du dossier.....	20
2.	Les missions de coordination	21
	Origine d'un dossier de coordination.....	21
	Qui prend en charge le coût des travaux	22
	Les démarches administratives préalables.....	22
	Le déroulé du dossier	23
3.	Les activités transversales	23

Les réunions	23
Les formations	24
Les projets transversaux	24
4. Exemple de dossier	25
La visite de réception du GC.....	25
Le récolement	26
L'analyse du câblage existant	27
La solution retenue.....	28
Les plans commentés.....	28
La valorisation.....	29
La création du dossier dans Line et l'envoi en travaux.....	30
VI. Prise de recul sur cette première année	33
1. Compétences acquises	33
Compétences professionnelles	33
Compétences techniques.....	33
2. Formation BUT R&T vs réalité terrain.....	34
3. Difficultés rencontrées et dépassées.....	34
4. Bilan personnel.....	35
VII. Objectifs pour la 2ème année.....	36
1. Objectifs techniques.....	36
2. Objectifs personnels.....	36
3. Projet professionnel.....	37
VIII. Conclusion	38
IX. Glossaire	39
X. Table d'illustration	42
XI. Bibliographie / Webographie	43

Remerciement

Avant de commencer ce rapport, je tiens à remercier le groupe Orange pour m'avoir accueilli au sein de l'UI NC (Unité d'Intervention Normandie Centre) et plus précisément au sein de l'équipe des CAFFs 36-37-41 dans le cadre de ma première année d'alternance en BUT Réseaux & Télécommunications.

Plus particulièrement, j'adresse mes remerciements à :

Pierre YAYI, mon tuteur entreprise et Chargé d'Affaires DISCO, pour sa disponibilité, sa pédagogie et sa patience tout au long de cette année d'alternance.

Camille CHIARONI, mon manager, pour son accompagnement, ses conseils et la confiance qu'il m'a accordée dans la réalisation de mes missions.

David PILLET, adjoint du manager et responsable de la validation de mes dossiers, pour sa disponibilité et son aide précieuse dans le suivi de mon travail.

Sans oublier toute l'équipe des CAFFs 36-37-41 pour leur accueil, leur bonne humeur et le soutien qu'ils ont su m'apporter.

Un grand merci également aux enseignants de l'IUT de Blois qui m'ont permis d'aborder cette alternance dans de bonnes conditions.

Résumé :

Ce rapport présente le bilan de ma première année d'alternance au sein du groupe Orange, réalisée dans le cadre de ma deuxième année de BUT Réseaux et Télécommunications à l'IUT de Blois. En tant que Chargé d'Affaires DISCO au sein de la DINFRA (Direction Infrastructure), j'ai principalement travaillé sur des dossiers de dissimulation et de coordination du réseau cuivre sur 41. Ce rapport décrit le métier de Chargé d'Affaires, l'architecture et les règles d'ingénierie du réseau cuivre ainsi que le détail des missions réalisées. Il se conclut par une prise de recul sur cette première année et par les objectifs que je me fixe pour la deuxième année d'alternance.

Abstract :

This report reviews my first year of work-study training at the Orange Group, undertaken as part of my second year in the BUT (University Bachelor of Technology) program in Networks and Telecommunications at the IUT de Blois. As a DISCO Project Manager within the Infrastructure Division (DINFRA), I primarily worked on projects involving the concealment and coordination of the copper network in the Loir-et-Cher department (41). This report outlines the role of a Project Manager, the architecture and engineering standards of the copper network, and the specific tasks I carried out. It concludes with a reflection on this first year and a summary of the goals I have set for the second year of the program.

I. Introduction

Dans le cadre de ma deuxième année de BUT Réseaux & Télécommunications à l'IUT de Blois, antenne de l'Université de Tours, j'effectue ma première année d'alternance au sein du groupe Orange. Ce rapport a pour but de faire un récapitulatif des missions que j'ai réalisées cette année, de prendre du recul sur ce que cette expérience m'a apporté et de définir ce que je veux atteindre pour ma deuxième année.

Le rythme de cette alternance a été assez particulier puisqu'en début d'année j'alternais entre six semaines à l'IUT et trois semaines en entreprise, ce qui demandait une certaine organisation pour garder le fil aussi bien côté cours que côté entreprise. Depuis mi-avril je suis en entreprise à temps plein jusqu'à mi-septembre, ce qui me permet de vraiment monter en autonomie et de m'investir plus profondément dans mes missions.

Au sein du service technique d'Orange, j'occupe le poste de Chargé d'Affaires DISCO. En gros, mon rôle c'est de trouver des solutions qui sont à la fois techniquement réalisables et économiquement raisonnables pour répondre à des projets de modification du réseau télécom. Il y a deux grands types de missions sur lesquelles je travaille : les projets de dissimulation, quand une collectivité décide de retirer ses réseaux aériens, et les projets de coordination, dans le cadre de travaux au alentours de notre réseau qui nécessite qu'on le déplace pour ne pas gêner leur réalisation.

Ce rapport s'organise de la façon suivante : après une présentation rapide d'Orange et de mon environnement de travail, j'expliquerai le métier de Chargé d'Affaires et comment se déroule un projet de A à Z. Ensuite, pour que les missions soient plus facile à comprendre, je ferai un point sur les outils numériques utilisés au quotidien ainsi que sur l'architecture et les règles d'ingénierie du réseau cuivre avant de rentrer dans le détail des missions elles-mêmes. Le rapport se terminera par une prise de recul sur cette première année et par les objectifs que je me fixe pour l'année prochaine.

II. PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications en France et dans le monde. Le groupe est présent dans de nombreux pays et propose des services de téléphonie fixe et mobile, d'accès à internet et de solutions numériques pour les particuliers comme pour les professionnels.

Ce qui rend Orange un peu particulier c'est son histoire puisque l'entreprise est née de France Télécom qui était à l'origine un établissement public avant d'être progressivement privatisée à partir des années 90. Cette transition a eu des conséquences concrètes sur l'organisation interne car une partie des collaborateurs sont encore aujourd'hui des fonctionnaires d'État, ce qui est assez rare pour une entreprise privée. En 2013 France Télécom change officiellement de nom pour devenir Orange, le nom de marque que le groupe utilisait déjà depuis plusieurs années pour ses services grand public. Cette histoire particulière fait qu'Orange a une culture d'entreprise et une organisation assez unique qui mélangent à la fois des codes du secteur public et du secteur privé.

Pour ma part, je fais partie de la DTOF qui est la Direction Technique Orange France et plus précisément de la D'INFRA qui est la direction en charge des infrastructures réseau. Mon équipe c'est celle des CAFFs 36-37-41 (CAFF étant l'abréviation de Chargé d'Affaire), donc on couvre les départements de l'Indre, de l'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher. Dans cette équipe j'occupe un poste de Chargé d'Affaires DISCO (DISsimulation Coordination).

Dans mon travail au quotidien je suis en contact avec plusieurs acteurs que ce soit en interne ou en externe. Du côté d'Orange, je travaille régulièrement avec les techniciens BL pour Boucle Locale car ce sont eux qui interviennent sur le terrain et ils ont parfois besoin de précisions sur les dossiers qu'on leur transmet. Il y a aussi un référent collectivités, dont je préciserai l'intitulé exact du poste plus tard, qui fait le lien avec les mairies sur certains projets donc on est souvent en contact avec lui pour s'assurer que tout le monde est bien informé de l'avancement des travaux. Du côté externe, je suis principalement en lien avec les collectivités et les entreprises qui sont à l'origine des projets qu'on traite et on est aussi en contact avec des sous-traitants qui réalisent une partie des travaux sur le terrain, même si ce contact est moins fréquent que celui qu'on a avec les techniciens internes.

III. Le métier de Chargé d'Affaires

1. Rôle technico-économique

Le rôle d'un Chargé d'Affaires c'est de trouver des solutions technico-économiques pour répondre à des projets de modification du réseau. En gros on doit trouver une solution qui soit à la fois techniquement réalisable et qui coûte le moins cher possible. C'est donc un métier qui mêle des compétences techniques et économiques et qui demande de gérer plusieurs interlocuteurs en même temps que ce soit en interne ou en externe.

La communication avec les différents interlocuteurs est une partie importante du métier et elle prend des formes variées selon les situations. Par mail on a le temps d'analyser et de formuler une réponse claire donc c'est souvent le moyen qu'on privilégie pour les échanges avec les clients. Par téléphone il faut être le plus concis possible et rester à l'écoute, et si on n'a pas la réponse à une question on peut soit mettre le client en attente le temps de demander à son tuteur soit lui dire qu'on va se renseigner et le rappeler. Dans les deux cas l'idée c'est d'éviter de trop rentrer dans les détails techniques pour ne pas perdre le client ou créer des quiproquos.

Les rendez-vous terrain avec les clients sont aussi très fréquents parce qu'ils permettent d'avoir plus d'informations sur place et de voir directement les contraintes de l'environnement comme une rue étroite ou une zone avec beaucoup de circulation. Pendant ces visites la posture qu'on adopte c'est d'abord une phase d'écoute pour bien comprendre ce que le client veut, ensuite on reformule ce qu'il nous a dit pour s'assurer qu'on a bien compris et enfin on entre dans une phase d'échange pour trouver une solution ensemble. L'objectif c'est de montrer qu'on est là pour aider et de donner le plus d'informations possible sur les délais et les process. Pour les collectivités il y a en plus le référent collectivités qui intervient pour faire le lien avec les mairies et les tenir informées de l'avancement des projets.

Un autre aspect important du rôle de Chargé d'Affaires c'est de savoir qui prend en charge le coût des travaux parce que selon les cas c'est Orange qui paye ou alors le demandeur. En dissimulation c'est généralement la mairie qui finance les travaux de Génie Civil puisque c'est elle qui est à l'origine du projet. En coordination c'est plus variable et c'est là que la partie négociation entre en jeu. Par exemple si un client a besoin qu'on déplace notre réseau rapidement et que normalement c'est Orange qui devrait financer le Génie Civil (GC), on peut jouer sur les délais en expliquant que de notre côté ça prendrait un certain temps. Du coup le client peut décider de prendre en charge lui-même le Génie Civil pour accélérer les choses, ce qui arrange tout le monde et permet à Orange d'éviter des coûts qui peuvent être importants.

2. Les différents types de CAFFs chez Orange

Chez Orange il existe plusieurs types de chargé d'affaires selon leur spécialité. Les CAFFs FTTH (Fiber To The Home) s'occupent principalement du déploiement de la fibre côté particuliers, donc ils créent un réseau qui n'existe pas encore en partant du PM (Point de Mutualisation) ou du central le plus proche. Ils travaillent avec des clients privés qui s'occupent de la réalisation d'aménagements de quartiers résidentiels ou autres. Les CAFFs ROCA (Raccordement Optique de Clientèle d'Affaire) quant à eux peuvent aussi être amenés à faire de la FTTE (Fiber To The Enterprise) et ils ont des contraintes différentes parce que le réseau fibre pour les entreprises est censé être plus sécurisé que pour les particuliers, donc ce n'est pas le même matériel ni les mêmes budgets. Il y a aussi les CAFFs Pilote dont le rôle est un peu particulier parce qu'ils s'occupent de piloter les Chargés d'Affaires de nos sous-traitants. Dans le cadre de nos contrats avec les partenaires on peut leur déléguer des dossiers à réaliser au même titre qu'un chargé d'affaires Orange, seulement comme c'est Orange qui délègue c'est Orange qui est responsable si le dossier est mal fait. Du coup les CAFFs Pilote s'assurent que les dossiers sont bien réalisés du début de l'étude jusqu'à la clôture.

Pour ma part je suis apprenti chargé d'affaires DISCO, pour DISsimulation COordination, ce qui veut dire que mon travail fait partie de ce qu'on appelle la Vie De Réseau (VDR). La vie de réseau c'est tout ce qui est entretien et modification du réseau existant, c'est donc l'inverse du déploiement où le but est de raccorder des clients là où il n'y a pas encore de réseau.

3. Le cycle de vie d'un projet

De manière générale le cycle de vie d'un dossier suit toujours la même logique même s'il y a des variations en fonction du type de dossiers. On commence par analyser le dossier pour comprendre ce qu'il faut faire, puis on réalise une étude qui comprend une analyse des plans existants et souvent une visite terrain. Les visites terrain se font avec le matériel nécessaire comme les cônes de signalisation, les marteaux à plaques pour ouvrir les chambres, un détecteur de gaz aussi nécessaire pour l'ouverture d'une chambre et un appareil qui permet de perturber le signal dans un câble cuivre pour le localiser et connaître sa profondeur. Les équipements de protection individuel (EPI) sont bien sûr aussi obligatoires à chaque sortie. Le type de visite et ce qu'on y fait varie selon le dossier.

Une étape importante de l'étude c'est la valorisation, c'est-à-dire qu'on évalue le coût des différentes solutions possibles pour choisir celle qui est la plus adaptée. Pour faire ça on s'appuie sur des catalogues de prestations qui listent tout ce qui est prévu dans les contrats avec nos partenaires et sur un outil de gestion des dossiers qui nous permet de calculer les coûts de chaque solution. Je détaillerai le fonctionnement de la valorisation plus précisément dans la section consacrée au catalogue des missions. Une fois l'étude finalisée on envoie le dossier en travaux, on suit l'avancement et on valide la conformité à la fin avant de payer les sous-traitants et d'archiver le dossier.

4. Les outils numériques

Dans le métier de Chargé d'Affaires on utilise beaucoup d'applications différentes selon les étapes du dossier. Je vais présenter ici les principaux outils que j'utilise dans le cadre de mes missions sur le réseau cuivre, puis ceux que j'aurai à utiliser quand je commencerai à travailler sur les autres réseaux.

Tigre est l'application de cartographie du réseau cuivre, c'est l'outil qu'on utilise le plus au quotidien. Elle est divisée en deux couches principales : la couche infrastructure qui représente le Génie Civil du réseau comme les chambres télécom, les fourreaux, les appuis et les portées de câbles aériens, et la couche câblage DAO qui représente le câblage avec les types de câbles, le nombre de paires et les raccords. C'est sur Tigre qu'on fait le récolement du génie civil après les travaux et qu'on crée les projets de modification du réseau avant de les valider une fois les travaux terminés.

Zacharie ou 42C est une base de données du réseau cuivre. Elle permet de consulter l'état de chaque paire sur une zone donnée en renseignant le NRA, le SR et la tête qui nous intéresse. On obtient alors la liste des amorces avec leurs PC et l'état de chaque paire (abonné, paire libre, sous cloque...). On peut aussi modifier la base de données via cette application.

GDP pour Gestion De Production est l'application qu'on utilise pour la valorisation des dossiers. C'est là qu'on renseigne les codes de prestation correspondant aux travaux à réaliser et l'application calcule automatiquement les coûts de main d'œuvre et de matériel. GDP sert aussi à créer les COMLs, les Commentaires Labellisés, qui permettent de donner des informations sur l'avancement des dossiers comme l'ordre de réalisation des chantiers élémentaires (CHELEMs) qui représente chaque type de travaux différents ou la date limite de réalisation du dossier. C'est aussi via GDP qu'on peut payer les attachements c'est-à-dire régler les factures des entreprises qui ont réalisé les travaux.

Line est l'application qu'on utilise pour transmettre les informations aux équipes techniques et initialiser les chantiers élémentaires. C'est dans Line qu'on renseigne tous les détails des travaux à réaliser, les préventions, les modifications de PC, les mutations de paires (changement de l'emplacement d'une paire sur une amorce ou une tête différente) ou encore les modifications d'appuis. C'est aussi dans Line qu'on joint tous les documents nécessaires aux techniciens comme les plans ou les autorisations de voirie. Chaque chantier élémentaire créé dans Line génère un Ordre de Travail (OT), qui est l'instruction transmise aux équipes techniques leur indiquant qu'un chantier doit être réalisé.

Gedaffaires pour gestion d'affaires. C'est une base de données qui permet de faire transiter l'ensemble du dossier entre les différents acteurs. C'est par cette application qu'on ait accès aux information importante du dossier et qu'on peut communiquer avec les différents acteurs. Les informations, documents et échanges des dossiers sont stocker sur Gedaffaires pendant 10 ans avant d'être archivé dans une autre application.

Le Portail Production Réseau est le portefeuille du Chargé d'Affaires parce qu'on y retrouve tous les dossiers qui nous sont affectés, triés par état d'avancement. Un dossier passe par plusieurs états qui reflètent où il en est dans le processus, de l'initialisation de l'étude jusqu'à l'archivage final. On peut aussi y suivre l'avancement détaillé de chaque dossier grâce aux commentaires et il fait le lien avec les autres applications comme Line, Gedaffaires ou GDP ce qui en fait un outil central dans le quotidien du Chargé d'Affaires.

GEORESO est une application de cartographie qui couvre tous les réseaux d'Orange, que ce soit le cuivre, la fibre ou la ROCA. Contrairement à Tigre qui est dédié au cuivre, GEORESO permet de visualiser et de modifier le réseau fibre et ROCA. On ne peut cependant pas modifier le réseau cuivre via GEORESO.

Les outils que j'utiliserai pour les autres réseaux :

IPON pour Inventory Passive Optical Network est l'équivalent de Zacharie pour le réseau fibre, c'est une base de données qui regroupe les principales informations du réseau fibre avec une couche infrastructure, une couche câblage et une couche données clients. Contrairement au cuivre où ces trois couches ne sont pas directement liées entre elles, sur la fibre elles sont interconnectées ce qui facilite la gestion du réseau. Je n'ai pas encore eu l'occasion de travailler avec cet outil mais je serai amenée à l'utiliser quand je commencerai à traiter des dossiers fibre.

Séria est quant à lui l'outil principal utilisé pour les dossiers ROCA. Je n'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser non plus mais il fait partie des outils que je découvrirai lors de ma deuxième année d'alternance.

IV. Le réseau cuivre, architecture et règles d'ingénierie

1. Architecture générale du réseau cuivre

Le réseau cuivre fonctionne par paires, c'est-à-dire que l'unité de base c'est deux fils de cuivre torsadés ensemble et chaque paire sert à alimenter un client ou un équipement. Le fait que les paires soient torsadées permet d'éviter les interférences au sein du réseau. Les câbles sont composés de multiples de 7 paires donc on trouve des câbles de 14, 28, 56 paires et ainsi de suite. Il existe une exception qui est le câble 8 paires qui est utilisé parce qu'un câble 7 paires ne peut pas être torsadé, la 8ème paire n'étant donc pas utilisable.

Pour comprendre comment le réseau est organisé il faut partir du central, qu'on appelle le NRA (Nœud de Raccordement d'Abonnés) qui est le point de départ du réseau. De là le câble part vers un SR (Sous-Répartiteur), puis vers un PC (Point de Concentration) et enfin jusqu'au client ou à l'équipement. Ces trois segments ont chacun un nom : le tronçon entre le NRA et le SR s'appelle le Transport, celui entre le SR et le PC c'est la Distribution et celui entre le PC et le client c'est le Branchement. Il y a une subtilité car si un PC est suffisamment proche du NRA il peut y être relié directement sans passer par un SR, on appelle ça du transport direct.

Pour organiser le réseau de manière logique il y a plusieurs notions importantes à comprendre. La première c'est la tête qui regroupe 112 paires et qu'on trouve dans les NRA et les SR. Une tête est composée de 16 amorces et chaque amorce correspond à 7 paires. Un PC peut contenir deux amorces donc il peut alimenter au maximum 14 clients. Il arrive cependant que les clients d'une zone soient très éloignés les uns des autres et dans ce cas on peut diviser une amorce en plusieurs morceaux ce qui donne plusieurs PC contenant une partie des paires de la même amorce, on appelle ça des PC réduits. Dans ce cas les paires se suivent pour garder une logique dans l'architecture, par exemple un PC réduit pourrait contenir les paires 1 à 4 et un autre les paires 5 à 7 de la même amorce. De la même manière les amorces au sein d'un câble doivent aussi se suivre, par exemple dans un câble 28 paires qui contient 4 amorces on ne peut pas avoir les amorces 1, 5, 6 et 8 car ça n'aurait pas de sens logique dans l'ingénierie du réseau.

Les équipements ont aussi des appellations spéciales qui permettent de les identifier facilement. Par exemple pour un NRA, le nom est toujours composé de 3 caractères, dans le département 41 c'est généralement deux lettres suivies d'un chiffre comme CE1 pour celui de Cellettes. Un SR est lui aussi composé de 3 caractères, souvent

3 lettres comme CON (qui est aussi un SR de Cellettes). Les PC suivent quant à eux la convention suivante : Nom du NRA / Nom du SR / Numéro de tête (Numéro d'amorce), ce qui donne par exemple CE1/CON/0001(2) pour la tête 1 amorce 2 du SR CON rattaché au NRA CE1.

2. Les câbles et les infrastructures

Il existe plusieurs types de câbles selon leur usage et leur environnement de pose. L'appellation d'un câble suit toujours la même logique, par exemple 88.14.4 : les deux premiers chiffres correspondent au type de câble, 88 pour un câble souterrain en conduite et 98 pour un câble aérien. Les deux chiffres suivants correspondent au nombre de paires, ici 14 pour un câble 14 paires. Enfin le dernier chiffre correspond au calibre du câble qui peut être 4, 6 ou 8, plus le calibre est élevé moins il y a d'atténuation du signal mais plus le câble est cher donc les calibres plus élevés sont réservés aux très grandes distances.

Les câbles de branchement ont une particularité importante liée aux normes de sécurité incendie. La gaine qui protège ces câbles est inflammable et dégage de la fumée toxique en brûlant, ce qui pose un problème quand le câble doit monter dans les étages d'un immeuble car les étages sont censés être isolés les uns des autres en cas d'incendie. Pour résoudre ce problème le câble de branchement doit d'abord passer dans un boîtier à l'entrée du bâtiment avant de repartir vers les étages avec une gaine différente adaptée à l'intérieur des bâtiments et qui n'est pas inflammable.

Le cuivre est aussi très sensible à l'eau donc les gaines des câbles doivent être imperméables et les raccords sont eux aussi étanches pour éviter que l'eau ne s'infiltre et ne dégrade le réseau. Pour les câbles aériens il y a aussi un risque lié à la foudre car si un appui est touché le courant peut se propager dans les câbles jusqu'au réseau souterrain où il est beaucoup plus difficile d'intervenir. Pour limiter ce risque on installe des parafoudres à chaque remontée de poteau selon les zones.

Pour ce qui est des infrastructures physiques, les câbles souterrains passent dans des conduites et les chambres servent de points d'accès au réseau. Il existe plusieurs types de chambres, les principales étant les L2T et les L3C où le chiffre correspond au nombre de tampons de la chambre et la lettre indique si elle est en dehors de la chaussée (T pour trottoir) ou sur la chaussée (C pour chaussée), ce qui détermine la charge qu'elle peut supporter. On distingue aussi les chambres plafonnées qui sont de grandes chambres dans lesquelles on peut entrer et les chambres non plafonnées qui sont plus petites et sans plafond.

Pour les câbles aériens ils sont fixés aux appuis grâce à un porteur, c'est-à-dire un fil métallique qui supporte le câble pour éviter de l'abîmer directement. Il existe plusieurs types d'appuis, les appuis composites qui sont aujourd'hui les plus utilisés parce qu'ils sont résistants et respectent des normes de sécurité spécifique, et les appuis métalliques qui sont déconseillés à proximité de lignes électriques en raison du risque électrique. On ne pose plus d'appuis en bois parce qu'ils se dégradent avec le temps.

3. Les règles d'ingénierie

Les règles d'ingénierie définissent les contraintes techniques à respecter lors de toute modification du réseau pour garantir sa durabilité et son bon fonctionnement. Certaines de ces règles sont liées aux caractéristiques physiques des matériaux, par exemple une portée aérienne entre deux appuis ne peut pas dépasser environ 40 mètres et en souterrain on ne peut pas tirer plus de 300 mètres de câble d'affilée sans faire de raccord parce que c'est trop difficile à faire passer dans les conduites. C'est d'ailleurs pourquoi dans l'ingénierie du Génie Civil on évite au maximum les angles à 90 degrés, sauf pour les remontées de poteaux où c'est inévitable, et on essaie de ne pas dépasser 300 mètres entre deux chambres.

Pour les appuis il faut aussi respecter des règles de charge car un appui en tête de ligne supporte une force inégale et beaucoup plus importante d'un côté que de l'autre. Dans ce cas il faut évaluer si un appui renforcé suffit ou s'il faut utiliser d'autres solutions comme un couple ou un moisé pour compenser cette force. L'objectif c'est de maximiser la durée de vie des appuis et d'éviter qu'ils ne cassent ou ne se penchent avec le temps.

Comme on l'a vu la logique des paires et des amorces doit aussi être respectée dans l'ingénierie du réseau. Les amorces au sein d'un câble doivent obligatoirement se suivre et il y a des règles précises selon le type de câble. Pour un câble 56 paires par exemple les seules combinaisons possibles sont les amorces 1 à 8 ou les amorces 9 à 16. Cette logique permet de garder une architecture cohérente et de faciliter les interventions futures sur le réseau.

4. Le plan de fermeture du cuivre

Le réseau cuivre est en fin de vie et Orange a pour objectif de l'arrêter complètement d'ici 2030. La fermeture se fait progressivement par zones, Orange commence par raccorder tous les clients à la fibre dans une zone donnée avant de pouvoir fermer le cuivre. Il y a donc déjà des endroits où le cuivre n'est plus en service.

Parce qu'il y a de moins en moins de clients sur le cuivre et que ce réseau va de toute manière disparaître, on peut se permettre dans certains cas de ne pas appliquer toutes les règles d'ingénierie habituelles pour diminuer les coûts. Par exemple on peut choisir de ne reprendre que les PC où il reste encore des clients actifs plutôt que de reprendre tout le réseau d'une zone. On peut aussi se retrouver dans des situations où un câble 8 paires regroupe des clients qui venaient de plusieurs amorces différentes, ce qui ne serait pas acceptable dans une ingénierie classique mais qui est toléré en fin de vie du réseau parce que l'objectif c'est de minimiser les coûts en posant le moins de câble possible.

V. Catalogue des missions

Il faut aussi savoir qu'en dissimulation comme en coordination, ce n'est pas forcément uniquement le réseau cuivre qui est impacté par les travaux. La fibre est maintenant présente partout et selon la zone dans laquelle se situe le projet, Orange peut aussi être responsable du réseau fibre. En France le déploiement de la fibre est organisé selon deux grands types de zones en dehors des zones très denses. Les zones AMII, pour Appel à Manifestation d'Intention d'Investissement, sont des zones moyennement denses où ce sont des opérateurs privés comme Orange ou SFR qui financent et déploient le réseau fibre. Les zones RIP, pour Réseau d'Initiative Publique, correspondent à des territoires plus ruraux et moins rentables pour les opérateurs privés, donc c'est une collectivité territoriale qui prend en charge le déploiement. Du coup quand un dossier se situe dans une zone AMII Orange, c'est nous qui gérons aussi la fibre en plus du cuivre. Pour l'instant c'est mon tuteur qui s'occupe de cette partie puisque je n'ai pas encore les connaissances nécessaires sur le réseau fibre, mais il commence à me montrer les applications pour que je puisse prendre en charge ces cas-là par la suite.

1. Les missions de dissimulation

Origine d'un dossier de dissimulation

Un dossier de dissimulation part toujours de la même initiative, une commune décide d'enfouir les réseaux électriques gérés par Enedis, et on lui propose d'en profiter pour faire pareil avec le réseau télécom. Pour évaluer l'impact de cette dissimulation sur notre réseau, le CAFF remplit une fiche suiveuse, c'est un document Excel dans lequel on renseigne les informations du dossier comme le nombre de clients impactés, les distances de Génie Civil à prévoir, les types de chambres à poser et ainsi de suite. Cette fiche est ensuite envoyée au BackOffice qui se charge de faire la valorisation du GC, ce qui permet à la mairie d'avoir une idée du coût total si elle décide d'inclure le télécom dans ses travaux.

La mairie prend ensuite la décision de faire ou non les travaux télécom en fonction de ce coût. Si elle décide de ne pas les faire il faut quand même intervenir sur notre réseau parce que le télécom passe parfois par les appuis Enedis et si ceux-ci sont retirés on doit donc remettre nos propres appuis pour reprendre le réseau en aérien. Si par contre la mairie décide d'inclure le télécom alors on démarre une dissimulation classique.

La visite préalable

Quand on reçoit les plans provisoires de la mairie au début du projet on fait une première visite terrain en interne, dans mon cas avec mon tuteur puisque je suis alternant et que je n'ai pas encore assez d'expérience pour y aller seul. L'objectif de cette visite c'est de vérifier que ce qui est prévu sur les plans est cohérent avec ce qu'on a en réalité sur le terrain, de s'assurer que tous les clients dans l'emprise des travaux sont bien prévus d'être repris et de donner des conseils à ceux qui réalisent les travaux. Par exemple si on voit qu'ils n'ont pas prévu de reprendre le réseau sur une chambre existante alors qu'on pourrait l'utiliser, on le leur signale pour éviter des travaux inutiles.

La réception du Génie Civil

Une fois les travaux de GC terminés, on organise une visite terrain pour réceptionner le réseau avant de signer le PV de réception, le Procès Verbal de réception. Cette visite se fait avec l'entreprise des travaux, la mairie et très souvent le SIDELOC qui est un syndicat presque toujours présent sur les dissimulations parce que c'est lui qui coordonne l'ensemble des travaux d'enfouissement sur la zone. Pendant cette visite on vérifie que le GC respecte bien les normes Orange, que toutes les chambres sont bien posées avec leur masque, leur cadre et leur tampon, qu'il y a suffisamment de fourreaux télécom dans chaque chambre et surtout que tous les branchements clients qui se trouvent dans l'emprise des travaux ont bien été repris. Il peut arriver qu'il reste encore de petits travaux à finir et dans ce cas on peut quand même réceptionner le GC en indiquant ce qui ne va pas sur le PV pour que ce ne soit pas orange le fautif si un problème survient par la suite (sur ce qu'on a notifié de mal réalisé).

Il y a d'ailleurs deux options possibles pour la suite. Dans l'option A la mairie garde la propriété du GC et Orange paie une redevance pour pouvoir l'utiliser mais c'est la mairie qui reste responsable de l'entretien, dans ce cas il n'y a pas de PV de réception. Dans l'option B le GC réalisé par la mairie avec du matériel payé par Orange est réceptionné par Orange qui devient alors responsable de son entretien, c'est dans ce cas qu'on signe le PV de réception. Une fois le GC réceptionné on a deux mois pour faire la reprise câblage et déposer les appuis télécom.

Le récolement

Une fois les travaux de GC terminés et les plans définitifs reçus on peut faire le récolement, c'est-à-dire retranscrire les travaux réalisés par l'entreprise sur Tigre. Si on a du temps libre avant la fin des travaux et qu'on a déjà les plans provisoires on peut commencer à travailler dessus, notamment pour remplir la fiche suiveuse qui demande des distances précises comme la longueur du réseau structurant, c'est-à-dire le réseau principal entre les chambres télécom, la partie branchement parallèle au réseau structurant et les branchements seuls qui ne longent pas le réseau structurant. Par contre on ne peut pas valider quoi que ce soit à ce stade parce que les imprévus arrivent toujours et il y aura forcément des différences entre les plans provisoires et ce qui a été réellement réalisé. Le récolement définitif se fait donc uniquement sur la base des plans finaux fournis par l'entreprise des travaux.

La reprise câblage

Une fois le récolement terminé on peut passer à la reprise câblage. L'objectif c'est de reprendre en souterrain tous les clients qui étaient alimentés en aérien dans l'emprise des travaux. Pour ça on commence par regarder les plans en vision DAO sur Tigre pour avoir une vue d'ensemble du câblage existant. On utilise ensuite une application comme Zacharie/42C qui est une base de données du réseau cuivre, on y renseigne le NRA et le SR de la zone ainsi que la tête qui nous intéresse pour obtenir la liste des amorces avec leurs PC et l'état de chaque paire. Pour chaque paire on peut voir si elle est occupée par un abonné (AB), si elle est libre (PU) ou si elle est successeur locatif (SL), c'est-à-dire attribuée à un foyer sans abonné actif. On suit ainsi les câbles un par un pour identifier les clients encore actifs et décider quels PC doivent être repris et lesquels peuvent être supprimés. Le but c'est toujours de trouver la solution la moins coûteuse donc on essaie de poser les câbles les plus petits possibles tout en restant cohérent avec les règles d'ingénierie (où de ne pas poser de câble si possible).

Les plans et la valorisation

Une fois la reprise câblage définie on fait la valorisation si on a plusieurs solutions à comparer pour choisir la moins coûteuse. Pour faire la valo on s'appuie sur des catalogues de prestations, pour le câblage il y en a plusieurs selon les cas. Il y a par exemple le catalogue forfaitaire et le catalogue détaillé, dans le catalogue forfaitaire il y a un tableau qui permet de savoir si on peut l'utiliser ou non, si ce n'est pas le cas on passe en détaillé. Dans chaque catalogue tout est expliqué, c'est-à-dire qu'il indique ce que chaque prestation prend en compte et on y retrouve aussi les codes de prestation qu'on

utilise dans GDP pour ajouter les prestations à notre valorisation. On réalise ensuite les plans pour les techniciens en faisant des captures de Tigre en vue infrastructure et en vue DAO sur lesquelles on ajoute des commentaires clairs pour expliquer ce qu'ils ont à faire. Il faut être le plus précis possible sans surcharger les plans parce que s'il y a trop de texte ils deviennent illisibles. On fait généralement un ou deux plans de situation pour montrer la zone d'emprise des travaux en plus des captures détaillées.

La création du dossier dans Line et l'envoi en travaux

Quand les plans et la valo sont prêts on crée le dossier dans Line qui est l'application qu'on utilise pour transmettre les informations aux équipes techniques. Dans Line on initialise les CHELEMs (CHantier ELEmentaire) c'est en gros un regroupement de prestations du même type, par exemple tout ce qui est câblage d'un côté et tout ce qui est appuis de l'autre. Dans le cas d'une dissimulation on en a généralement deux : un CHELEM câblage pour la reprise du réseau et un CHELEM poteau pour la dépose des appuis télécom. Pour chaque CHELEM on remplit plusieurs onglets, notamment l'onglet prévention où on indique les risques identifiés comme un besoin d'arrêté de circulation ou des dangers liés à la proximité d'autres réseaux. Pour le CHELEM câblage on renseigne aussi l'onglet point de distribution pour indiquer toutes les modifications sur les PC, l'onglet Muréa pour les mutations prévues sur les amorces et l'onglet documents où on joint tous les documents utiles aux techniciens comme les plans ou les autorisations de voirie. Pour le CHELEM poteau on remplit l'onglet appui dans lequel on indique ce qu'on fait au niveau des appuis que ce soit une dépose, une pose ou un remplacement. Une fois tout ça rempli on envoie le dossier en agrément pour que le manager le valide, puis on crée un COML dans GDP pour indiquer l'ordre de réalisation des CHELEMs, la date limite de réalisation et les éventuels besoins en arrêté de circulation ou en DICT.

Le suivi et la clôture du dossier

Une fois le dossier en travaux on peut recevoir des questions des techniciens sur place si quelque chose n'est pas clair. Quand les travaux sont terminés on reçoit un retour travaux avec des photos de ce qui a été fait ainsi que le matériel utilisé dans la fiche POUS

qui recense tout le matériel qui est entré et sorti du magasin pour, cette fiche nous sert à voir si le sous-traitant a sorti du matériel qu'il n'avait pas besoin pour ce dossier. On valide ou on refuse les travaux selon si tout est conforme, puis on paye l'attachement c'est-à-dire qu'on règle la facture de l'entreprise qui a réalisé les travaux via GDP ou le portail production réseau (application qui sert à gérer les dossiers en globalité). Il faut ensuite mettre à jour les plans sur Tigre en passant le projet en réel et modifier la base de données cuivre pour refléter les nouvelles positions des abonnés et les PC supprimés ou modifiés. Une fois tout ça fait on peut archiver le dossier.

2. Les missions de coordination

Origine d'un dossier de coordination

Pour un dossier de coordination le principe de départ est le même que pour une dissimulation, on nous affecte un dossier parce que quelqu'un prévoit des travaux qui risquent d'impacter notre infrastructure réseau. Le client peut être un particulier, une entreprise ou une collectivité. Dans la plupart des cas le projet est déclaré longtemps à l'avance, on nous prévient donc bien en amont qu'un tel projet va avoir lieu et on nous transmet des plans sommaires, c'est-à-dire les plans de ce qu'ils voudraient faire mais pas forcément de ce qui sera réellement réalisé.

À ce stade on fait une pré-étude, c'est-à-dire qu'on analyse les plans fournis, on va sur le terrain si besoin et on commence à regarder ce qu'il faudrait faire pour rendre les travaux réalisables, à condition bien sûr que le réseau télécom soit réellement impacté par le projet, ce qui n'est pas toujours le cas.

Il arrive aussi que le dossier arrive tard ou que le projet change en cours de route et que le réseau se retrouve finalement impacté alors qu'il ne l'était pas au départ. Dans ce genre de cas le projet du demandeur peut se retrouver bloqué et on doit intervenir au plus vite. Ça ne veut pas dire pour autant que les délais habituels ne sont pas respectés parce qu'il y a des démarches qui prennent du temps quoi qu'il arrive, donc on fait au mieux sans garantir que les travaux seront réalisés très rapidement. C'est justement dans ce genre de situation qu'on peut s'arranger avec le responsable du projet pour limiter les coûts côté Orange. En général le demandeur a déjà une entreprise de travaux prête à intervenir et pour ne pas ralentir d'avantage son projet il peut décider de prendre en charge lui-même certains travaux comme le GC, ce qui fait qu'on se retrouve uniquement à payer le câblage ou le déplacement des appuis.

Qui prend en charge le coût des travaux

En coordination il faut savoir que selon les cas c'est Orange qui paye les travaux ou alors le demandeur. Pour que ce soit Orange qui prenne en charge les travaux, la raison du projet principal doit entrer dans une certaine catégorie, c'est-à-dire que les travaux doivent être pour le bien public ou pour la sécurité des personnes. Pour donner un exemple concret même si un peu exagéré, si une mairie trouve que le réseau télécom aérien est inesthétique et veut le faire enlever pour cette seule raison, ce sera à ses frais parce que l'esthétique n'est pas un motif valable. Par contre si elle déclare vouloir réaliser un projet d'aménagement pour rendre un trottoir accessible aux personnes à mobilité réduite ce qui implique généralement de déplacer les appuis télécom qui gênent le passage, alors c'est considéré comme du bien public et c'est pris en charge par Orange. Dans le cas où les travaux ne sont pas à la charge d'Orange on doit proposer un devis au demandeur via une application Orange et attendre qu'il nous le retourne signé avant de pouvoir envoyer le dossier en travaux.

Les démarches administratives préalables

Quand un dossier de coordination implique de faire du GC, il y a plusieurs démarches administratives obligatoires à effectuer avant de pouvoir démarrer les travaux. La première c'est la DT, la Déclaration de projet de Travaux. C'est une démarche obligatoire qui consiste à contacter tous les concessionnaires de réseaux présents dans l'emprise des travaux pour savoir s'ils ont du réseau dans la zone et obtenir leurs plans et leurs recommandations de sécurité. Ça fait partie intégrante de l'étude parce que les infos qu'on reçoit en retour nous permettent de savoir ce qu'on peut faire ou non, on ne va pas poser une chambre télécom à un endroit où il y a une canalisation de gaz par exemple. Pour faire ça on utilise PROTYS, une plateforme en ligne qui permet de renseigner les informations du dossier et la zone des travaux et qui envoie automatiquement les DT à tous les concessionnaires concernés, ce qui est beaucoup plus pratique que de les contacter un par un.

La deuxième démarche c'est la DIAV, qu'on fait aussi via PROTYS. En gros on interroge le gestionnaire de voirie pour savoir s'il a des informations sur la présence d'amiante dans les enrobés de la zone des travaux. L'amiante a été utilisé dans les enrobés routiers jusqu'à son interdiction en 1997 donc il peut encore en avoir dans des voiries plus anciennes. La plupart du temps le gestionnaire n'a pas la réponse mais d'après la loi si un permis de construire a été délivré après 1997 il ne devrait pas y avoir d'amiante. Si on n'a aucune information sur la présence d'amiante on doit faire une détection, pour ça on fait appel à une entreprise spécialisée comme DEKRA qui va

effectuer des carottages dans chaque type d'enrobé présent dans l'emprise des travaux, par exemple un carottage dans le trottoir et un dans la chaussée si les deux sont concernés. Les échantillons sont ensuite analysés en laboratoire et on reçoit un rapport avec les résultats.

Enfin il y a la demande de permission de voirie. Si on prévoit de poser du GC, des chambres ou des appuis sur le domaine public on doit demander l'autorisation au gestionnaire de voirie. C'est aussi l'occasion de déclarer les nouveaux affleurants qu'on va poser pour mettre à jour la redevance qu'on paie pour occuper le sol des communes et de départements. À l'inverse si on supprime des affleurants on le signale aussi pour ne plus payer la redevance correspondante.

Le déroulé du dossier

Une fois qu'on a toutes les informations nécessaires sur le projet et que les échanges avec le client ont permis de clarifier ce qu'il veut faire, on réalise l'étude complète. La valorisation et les plans suivent la même logique qu'en dissimulation, on utilise les mêmes catalogues de prestations et les mêmes outils. Ce qui peut changer c'est la nature des travaux parce qu'en coordination on fait au moins cher tant que c'est en accord avec ce que nous a demandé le client. Par exemple plutôt que de déposer des appuis et de refaire tout le câblage en souterrain on peut simplement déplacer les appuis si c'est suffisant pour ne plus bloquer le projet du demandeur.

Pour ce qui est des CHELEMs, comme en dissimulation leur nombre et leur type dépendent entièrement des travaux à réaliser. Il peut y avoir uniquement un CHELEM câblage, uniquement un CHELEM poteau ou les deux en même temps selon ce que le dossier nécessite. La suite du dossier se déroule ensuite de la même façon qu'une dissimulation : les travaux sont réalisés, on les valide s'ils sont conformes, on fait le récolement sur Tigre pour mettre à jour les plans du patrimoine, on paye le sous-traitant et on archive le dossier.

3. Les activités transversales

Les réunions

En dehors des missions de dissimulation et de coordination, une bonne partie de l'activité du Chargé d'Affaires passe par des réunions régulières ou ponctuelles sur des sujets liés au métier. Il y en a de plusieurs types selon le périmètre et les sujets abordés.

L'animation CAFF, qu'on appelle l'anim CAFF, a lieu environ deux fois par mois le vendredi matin en visioconférence sur Teams. C'est une réunion sur un sujet particulier qui peut concerner tous les types de CAFFs ou seulement un type en particulier selon le thème du jour. La durée varie en fonction des sujets abordés.

La réunion d'équipe réunit les CAFFs des départements 36, 37 et 41 donc toute notre équipe. Il y en a au moins deux en présentiel par an et d'autres en visioconférence. Elle se déroule sur une journée entière et commence par un ice breaker. C'est l'occasion pour les nouveaux arrivants de se présenter, pour le manager et son adjoint de présenter des points importants comme de nouveaux process ou des réussites de l'équipe, et pour les CAFFs de faire des présentations ou de parler de problèmes rencontrés sur des dossiers. C'est une réunion qui permet de garder une cohésion d'équipe tout en restant informé de ce qui se passe dans l'activité.

La réunion CVL regroupe quant à elle tous les CAFFs du Centre-Val de Loire une fois par an. C'est l'occasion d'aborder des sujets plus larges sur le métier, par exemple cette année elle a servi à présenter le projet Trust The Future qui est la direction que suit l'entreprise dans ses investissements et ses décisions stratégiques.

Il y a aussi des réunions en plus petit comité qui peuvent être organisées de façon ponctuelle ou exceptionnelle pour traiter des sujets spécifiques liés à l'activité, par exemple pour présenter un nouveau process ou faire un point sur un sujet particulier.

Les formations

En tant que Chargé d'Affaires on a pas mal de responsabilités sur le terrain donc on doit passer des formations obligatoires pour prévenir les risques. Par exemple on passe la formation H0B0 qui est une habilitation électrique, elle permet d'identifier un danger électrique sur le terrain pour éviter les accidents. Ces formations doivent être renouvelées au bout de plusieurs années et il en existe d'autres du même type selon les risques liés à l'activité.

Les projets transversaux

En dehors des missions de dissimulation et de coordination il peut y avoir des projets transversaux qui viennent s'ajouter à l'activité. Par exemple mon tuteur s'occupe des dossiers IN8, ce sont les dossiers qui concernent des appuis télécom situés trop près d'une ligne électrique à fils nus. Un appui télécom doit se trouver à au moins 3 mètres d'une ligne HTA (Haute Tension A), pour éviter tout risque électrique pour les personnes qui doivent intervenir dessus. Ces dossiers sont souvent compliqués à traiter parce qu'il

faut trouver une solution pour que l'appui ne soit plus en situation IN8 tout en gérant plusieurs contraintes. La difficulté est encore plus grande quand un PB, qui est l'équivalent du PC mais pour la fibre, est présent sur l'appui concerné, parce que dans ce cas on ne peut plus produire les clients alentours tant que la situation n'est pas réglée, les interventions sur ces appuis étant interdites pour des raisons de sécurité.

Il peut aussi y avoir des dossiers atypiques qui sont attribués en fonction du volontariat ou des connaissances de chacun. Par exemple j'ai eu l'occasion de traiter un dossier de retassage, ce qui est assez rare sur la partie distribution du réseau car ce type de dossier concerne habituellement plutôt la partie transport où l'objectif est de déposer un maximum de cuivre pour récupérer de la valeur sur le matériel. Le retassage consiste à réduire le nombre de câbles cuivre sur une zone parce qu'il y a de moins en moins de clients dessus. Dans le cadre du dossier que j'ai traité, des canalisations souterraines étaient saturées et il fallait libérer de la place, donc l'objectif était de reprendre les clients restants sur moins de câbles et de déposer le surplus.

4. Exemple de dossier

Dissimulation BLO600137 — Rue Saint-Georges, Saint-Martin-des-Bois (41)

Ce dossier concerne une dissimulation de réseaux aériens Rue Saint-Georges à Saint-Martin-des-Bois dans le Loir-et-Cher. Mon tuteur s'est occupé des premières étapes du dossier notamment la fiche suiveuse et les échanges initiaux avec la mairie. Je suis intervenu à partir de la réception du Génie Civil.

La visite de réception du GC

Avec mon tuteur on s'est rendu sur place avec la mairie et un représentant du SIDELC pour effectuer la réception du GC. Pendant cette visite on a vérifié que le GC respectait bien les normes Orange en ouvrant toutes les chambres télécom pour contrôler que le masque était correct avec le bon nombre de fourreaux de chaque côté, et on s'est assuré que tous les branchements clients dans l'emprise des travaux étaient bien repris en vérifiant que les regards ou les fourreaux remontaient bien à chaque habitation. En globalité tout était cohérent donc on est retourné en mairie pour signer le PV de réception du GC.

Le récolement

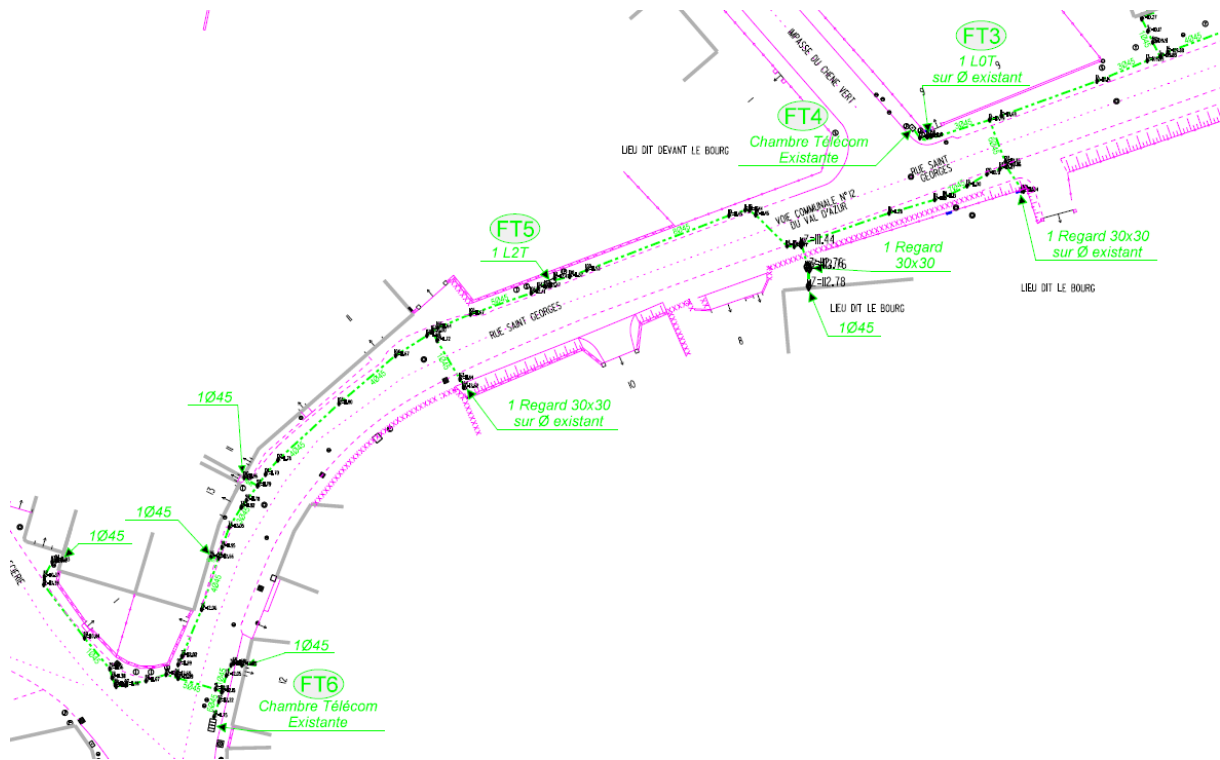


Figure 1: Extrait du plan de récolement

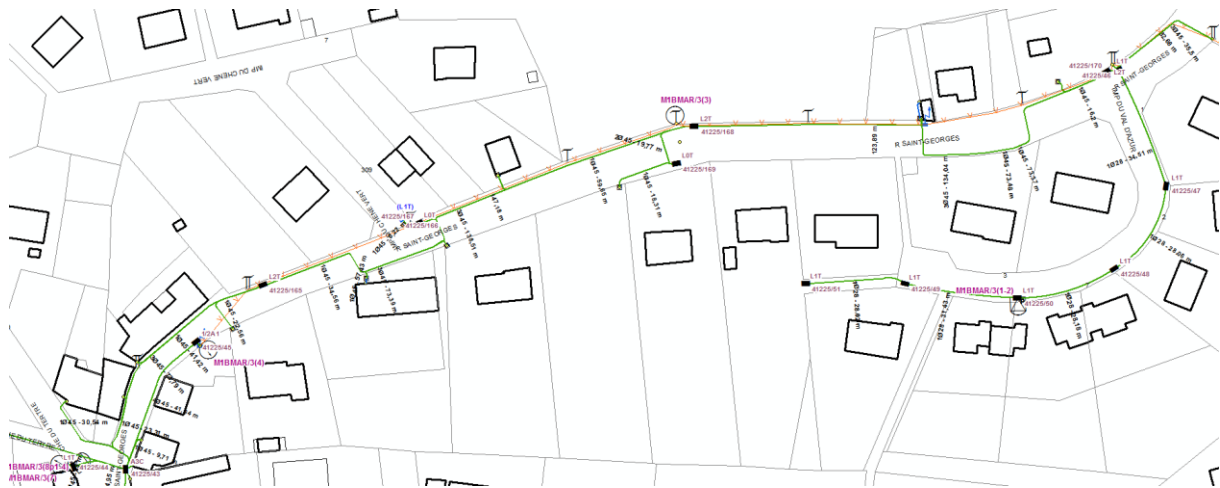


Figure 2: Vue infrastructure sur Tigre après recollement

De retour au bureau j'ai procédé au récolement en utilisant les plans au format DWG fournis par l'entreprise des travaux (Figure 1: Extrait du plan de récolement). Ces plans indiquaient la position exacte du nouveau GC en classe A. Je les ai superposés à Tigre en vue infrastructure pour y retranscrire fidèlement les nouveaux fourreaux,

chambres et regards. On peut voir sur la capture ci-dessous (Figure 2: Vue infrastructure sur Tigre après recollement) le réseau après récolement, les fourreaux apparaissent en vert sur la Rue Saint-Georges.

L'analyse du câblage existant



Figure 3: Vue DAO sur Tigre avant modification

Une fois le récolement terminé je suis passé en vue DAO sur Tigre pour analyser le câblage aérien existant dans l'emprise des travaux (Figure 3: Vue DAO sur Tigre avant modification). On peut voir sur cette capture les câbles aériens présents sur la Rue Saint-Georges avec leurs caractéristiques. J'ai ensuite utilisé Zacharie (42C) en renseignant le NRA M1B et le SR MAR pour consulter l'état des clients sur les PC de la tête 3 présents dans l'emprise des travaux, à savoir les PC M1BMAR/3(3), M1BMAR/3(4) et M1BMAR/3(1-2).

En consultant Zacharie (42C) j'ai constaté que seuls 2 clients restaient actifs, tous deux sur l'amorce 2 du PC M1BMAR/3(1-2). Les PC amorces 3 et 4 étaient sur appuis donc en aérien et pouvaient être déposés. Le PC amorce 1-2 quant à lui était dans une chambre télécom mais alimenté partiellement en aérien donc il fallait reprendre l'amorce 2 pour maintenir les deux clients en service. J'ai aussi vérifié sur la carte VDLF que tous les logements de la rue disposaient bien de la fibre ou étaient alimentés par des PC hors emprise pour m'assurer que personne ne serait oublié dans la reprise.

La solution retenue

Étant donné qu'il ne restait qu'une seule amorce à reprendre, j'ai décidé de poser un câble 88.8.4, c'est-à-dire un câble souterrain 8 paires calibre 4, car c'est le plus petit câble disponible et il suffit largement pour reprendre une seule amorce de 7 paires tout en coûtant moins cher au linéaire que des câbles plus gros. J'ai prévu la pose de 360m de ce câble depuis la chambre n°43 jusqu'à la chambre n°46 pour reprendre l'amorce 2 du PC M1BMAR/3(1-2). Pour les dépositions, environ 340m de câbles aériens de types variés (98.5.4, 98.14.6, 98.56.6, 88.8.4 et 88.28.4) ainsi que les PC M1BMAR/3(3) et M1BMAR/3(4) étaient à déposer.

Les plans commentés

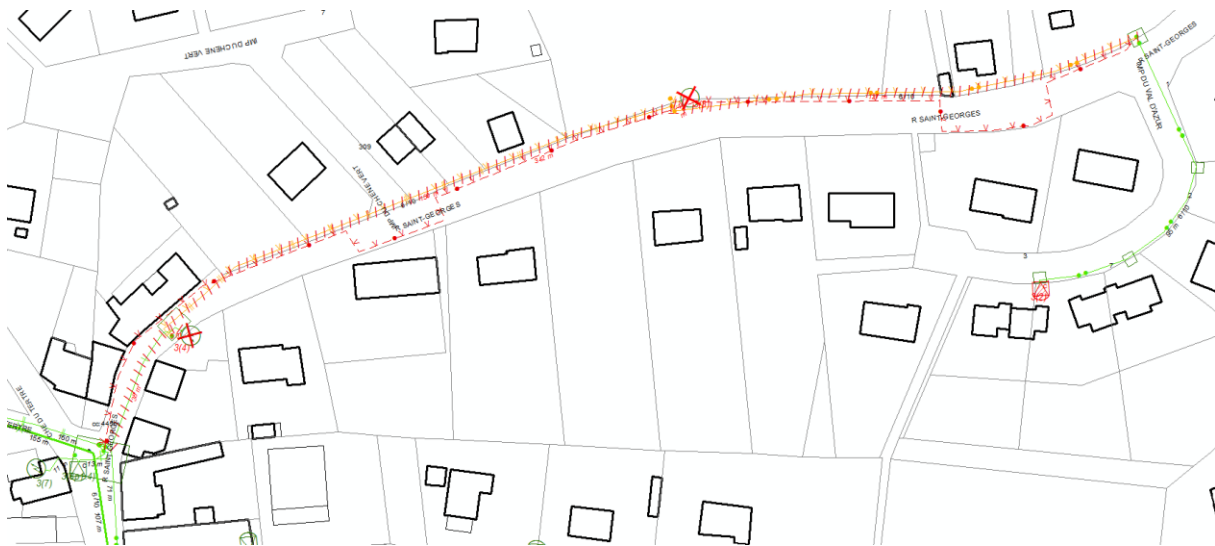


Figure 4: Vue DAO sur Tigre après modification

J'ai ensuite réalisé les plans commentés pour les techniciens (voir Annexe X — Plans commentés câblage BLO600137). Ces plans se composent de deux plans de situation à l'échelle 1/10 000 et 1/2 000 pour permettre aux techniciens de se repérer géographiquement, ainsi que de deux plans ITI en vue infrastructure et deux plans DAO pour le détail du câblage. Sur les plans ITI on peut voir l'emprise des travaux avec les commentaires indiquant précisément quels câbles déposer et où poser le nouveau câble. Les commentaires en rouge indiquent les poses de câble neuf et ceux en noir les dépositions. Sur les plans DAO on peut voir après modification (Figure 4: Vue DAO sur Tigre après modification) le nouveau câble souterrain posé et la suppression des câbles aériens.

Pour les plans poteaux (voir Annexe 2 : Plan commenté CHELEM poteau), j'ai réalisé un plan général indiquant l'emplacement de chaque appui avec une adresse et une référence de POT1 à POT8, accompagné d'une photo de chaque appui prise depuis Google Street View pour permettre aux techniciens de les identifier facilement sur le terrain. Au total 8 appuis étaient à déposer dont 3 appuis Bois Moisé, 4 appuis Bois Simple et 1 appui Composite Renforcé.

La valorisation

GRILLE D'AIDE A LA DECISION

SELECTION DES PRESTATIONS CABLAGE		PZRO	P060	P100	P160	P300
LONGUEUR totale et maximale de l'ensemble des câbles multipaires posés sur la POI	0 M					
	≤ 60 m					
	≤ 100 m					
	≤ 160 m					
CONTENANCE du plus gros câble posé	≤ 300 m					
	≤ 8 paires					
	≤ 14 paires					
	≤ 28 paires					
SITUATION du (des) raccord(s)	dans un contenant *					
	minimum un raccord en épaisseur dont la contenance maximale du câble est :					
	≤ 56 paires					
	≤ 112 paires					
DERIVATION BOITE(S)	d'amorce(s)					
	Aucune					
Nombre de boîtes posées (y compris BDR)	≤ 2 boîtes					
	≤ 4 boîtes					

* : Boite de Distribution, de raccordement et/ou de protection.

Au-delà de 300 m → PVPCS
Jusqu'à 600 m

Au-delà de 28p → PVCOS
En cas de mutation → PVMUT

Figure 5: Grille d'aide à la décision

Pour la valorisation du câblage j'ai d'abord consulté la grille d'aide à la décision du catalogue forfaitaire (Figure 5: Grille d'aide à la décision) pour déterminer si le dossier rentrait dans les critères du forfaitaire. En vérifiant les critères de longueur (360m ≤ 600m), de contenance (8 paires ≤ 28 paires) et de situation, le dossier rentrait bien dans le cadre du forfaitaire donc j'ai utilisé le CHELEM ACF01 dans GDP pour faire la valorisation. J'ai renseigné les articles de prestation correspondants ainsi que le matériel à commander, en l'occurrence 360m de câble 88.8.4. Pour la valorisation des appuis c'est

plus simple, j'ai utilisé le CHELEM CPT01 en renseignant uniquement les articles de dépose pour les 8 appuis sans matériel à commander puisqu'il n'y avait pas de pose.

La création du dossier dans Line et l'envoi en travaux

Dossier BLO600137 / ACF01-0 Travaux en cours

Renvoyer en étude Débloquer accès technicien

Centre Val de Loire

Informations génériques Contacts Prévention Documents Points de concentration Précâblage Mesures électriques Murea Appuis Mise à jour SI

Description du dossier

Besoin d'une nacelle
Travaux Rue Saint Georges à Saint Martin des Bois :
-Pose d'un 88.8.4 sur 360m
-Dépose d'un 98.5.4 sur 15m
-Dépose d'un 98.14.6 sur 130m
-Dépose d'un 98.56.6 sur 150m
-Dépose d'un 88.8.4 sur 5m
-Dépose d'un 88.28.4 sur 40m
-Dépose de 2 PC

Arrêté de circulation Obligatoire

Figure 6: Description CHELEM câblage

☐ Etude terrain ☒ Etude en ligne

☒ Visite chantier préalable

Aérien

Grande Hauteur (GH) > 2,5m

Intervention sur appuis

Intervention sur façade (rue, cour)

Décrochage de câble en hauteur

Circulation & risques liés au domaine

Contraintes trafic routier ou piétons (traversée de route, couloir de bus empiètement chaussée, etc...)

Commentaire de Naim GHARES: Rue étroite avec peu de visibilité (Demande d'arrêter de circulation obligatoire)

Electrique

Danger électrique BTA-BTB

Commentaire de Naim GHARES: Intervention a proximité de BT aérienne

Souterrain

Chambre non plafonnée

Figure 7: Onglet prévention CHELEM câblage

Dossier BLO600137 / ACF01-0 Travaux en cours						Renvoyer en étude	Débloquer accès technicien
Centre Val de Loire							
Informations générales Contacts Prévention Documents Points de concentration Précâblage Mesures électriques Murea Appuis Mise à jour SI							
						Ajouter une opération	
Type d'opération	Ancienne constitution	Nouvelle constitution	Adresse	Catégorie	Longueurs et calibres du SR jusqu'au PC		
Suppression	MAR/003/04	MAR/003/04	14 Rue Saint-Georges ST MARTIN DES BOIS (41225)		420m de 04/10		
Suppression	MAR/003/03	MAR/003/03	14 RUE ST GEORGES ST MARTIN DES BOIS (41225)		184m de 06/10 420m de 04/10		
Modification Des Constitutions	MAR/003/04/02	MAR/003/02	9 IMP VAL D AZUR ST MARTIN DES BOIS (41225)	PI - PC pieuvre	860m de 04/10		
		MAR/003/01	14 Rue Saint-Georges ST MARTIN DES BOIS (41225)		420m de 04/10		

Figure 8: Onglet modifications de Points de Concentration

Dossier BLO600137 / ACF01-0 Travaux en cours						Renvoyer en étude	Débloquer accès technicien
Centre Val de Loire							
Informations générales Contacts Prévention Documents Points de concentration Précâblage Mesures électriques Murea Appuis Mise à jour SI							
5 pièces jointes						Bibliothèque des modèles	
Visable par le technicien ☒ OUI CMDESCICS.S326000008 71_BLO_600137_ACF01_0.rtf Ajouté le: 22/06/2026 10:15		Visable par le technicien ☒ OUI OEIE.BLO_600137.rtf Ajouté le: 22/06/2026 11:32		Visable par le technicien ☒ OUI Plans commentés_BLO60 0137.pdf Ajouté le: 23/06/2026 13:49		Visable par le technicien ☐ OUI E1 ARC St Martin des bois du 01 juillet au 21 juillet.zip Ajouté le: 23/06/2026 09:20	
Visable par le technicien ☐ OUI R1 ARC Saint Martin des bois du 01 juillet au 20 juillet.pdf Ajouté le: 26/06/2026 11:02							

Figure 9: Onglet documents

J'ai ensuite créé le dossier dans Line avec deux CHELEMs. Pour le CHELEM câblage ACF01-0 (Figure 6: Description CHELEM câblage) j'ai renseigné la description détaillée des travaux avec le détail de chaque opération, les préventions identifiées (Figure 7: Onglet prévention CHELEM câblage) notamment la rue étroite avec peu de visibilité nécessitant un arrêté de circulation obligatoire et la proximité de lignes BT aériennes, l'onglet points de concentration (Figure 8: Onglet modifications de Points de Concentration) avec les suppressions des PC M1BMAR/3(3) et M1BMAR/3(4) et la modification de constitution du PC M1BMAR/3(1-2), et l'onglet documents (Figure 9: Onglet documents) avec les plans commentés, la valorisation et la commande matériel.

Dossier BLO600137 / CPT01-0 Travaux en cours Renvoyer en étude Débloquer accès technicien

Centre Val de Loire

Informations générales Contacts Prévention Documents Points de concentration Précâblage Mesures électriques Murea Appuis Mise à jour SI

Description du dossier

Travaux Rue Saint Georges à Saint Martin des Bois :
 -Dépose de 3 appuis Bois Molai
 -Dépose de 4 appuis Bois Simple
 -Dépose d'un appui Composite Simple

Arrêté de circulation Obligatoire

Figure 10: Description CHELEM poteau

Dossier BLO600137 / CPT01-0 Travaux en cours Renvoyer en étude Débloquer accès technicien

Centre Val de Loire

Informations générales Contacts Prévention Documents Points de concentration Précâblage Mesures électriques Murea Appuis Mise à jour SI

Liste des opérations sur appuis

Type d'opération	N° Appui	Adresse	Type d'appui	Statut Travaux	Date d'envoi MAJ à Gspot
Dépose	0047795	RUE SAINT GEORGES 41225 ST MARTIN DES BOIS	BM7 - BOIS MOISE HAUTEUR 7M		
Dépose	0047796	RUE SAINT GEORGES 41225 ST MARTIN DES BOIS	BM7 - BOIS MOISE HAUTEUR 7M		
Dépose	0047797	RUE SAINT GEORGES 41225 ST MARTIN DES BOIS	BS7 - BOIS SIMPLE HAUTEUR 7M		
Dépose	0047798	RUE SAINT GEORGES 41225 ST MARTIN DES BOIS	BS6 - BOIS SIMPLE HAUTEUR 6M		
Dépose	0047799	RUE SAINT GEORGES 41225 ST MARTIN DES BOIS	FR8 - COMPOSITE RENFORCE R1 400 daN 8M		
Dépose	0047800	RUE SAINT GEORGES 41225 ST MARTIN DES BOIS	BS7 - BOIS SIMPLE HAUTEUR 7M		
Dépose	0047801	RUE SAINT GEORGES 41225 ST MARTIN DES BOIS	BS7 - BOIS SIMPLE HAUTEUR 7M		
Dépose	0047802	RUE SAINT GEORGES 41225 ST MARTIN DES BOIS	BM8 - BOIS MOISE HAUTEUR 8M		

Figure 11: Onglet modifications appuis

Pour le CHELEM poteau CPT01-0 (Figure 10: Description CHELEM poteau) j'ai renseigné la description des travaux, les préventions et l'onglet appuis (Figure 11: Onglet modifications appuis) avec le détail de chaque dépose d'appui indiquant le type, le numéro et l'adresse de chaque appui.

Une fois les deux CHELEMs remplis j'ai envoyé le dossier en agrément à mon manager via NewGED, créé un COML dans GDP pour indiquer l'ordre de réalisation, le câblage d'abord puis la dépose des appuis car il ne doit plus y avoir de câble sur les appuis au moment de leur dépose, et la DLR. J'ai aussi envoyé un mail au PPR pour le CHELEM poteau conformément au nouveau process mis en place. Plus qu'à attendre le retour travaux.

VI. Prise de recul sur cette première année

1. Compétences acquises

Compétences professionnelles

Cette première année d'alternance m'a appris énormément de choses, et pas uniquement sur le plan technique. Un des premiers grands apprentissages ça a été la posture professionnelle, c'est-à-dire être poli et respectueux en toutes circonstances tout en sachant entretenir de bonnes relations avec les personnes qui nous entourent. C'est quelque chose d'important parce qu'on passe énormément de temps en entreprise donc l'ambiance et les relations humaines ont un vrai impact sur le quotidien.

La communication professionnelle a aussi été un apprentissage important et plutôt compliqué. Depuis qu'on est à l'école on apprend à tout expliquer en détail pour que l'interlocuteur comprenne bien notre démarche, mais en entreprise c'est l'inverse, il faut être le plus concis et le plus clair possible sans partir dans les détails. J'en ai fait l'expérience plusieurs fois notamment dans la rédaction de mails où il m'est arrivé de mal formuler les choses. C'est un exercice que je trouve compliqué mais vraiment intéressant et j'essaie d'apprendre en observant comment mon tuteur gère ce genre de situations, parce qu'il arrive très bien à respecter tous ces points que ce soit à l'écrit, au téléphone ou en face à face.

Compétences techniques

Quand je suis arrivé en entreprise je ne comprenais pas grand chose, que ce soit l'organisation interne ou la réalisation des dossiers. Je comprenais le principe général mais j'avais du mal à me représenter les choses concrètement, ce qui est compliqué pour moi parce que je fonctionne beaucoup avec des images et des représentations visuelles. Mon tuteur l'a bien compris et il essaie donc de m'illustrer les choses au maximum, que ce soit en me montrant des photos sur internet ou en m'emmenant dans la réserve des équipements pour me montrer directement le matériel utilisé sur les chantiers comme les différents types de protection d'épissure par exemple.

Il y a aussi eu tout le vocabulaire et les acronymes spécifiques à l'entreprise à assimiler. Certains ressemblent à des termes qu'on utilise en dehors du travail mais avec

un sens totalement différent, ce qui peut vite créer de la confusion. Tant qu'on n'a pas bien compris la différence entre les différents termes il est difficile de suivre une discussion donc ça aussi ça a demandé du temps.

2. Formation BUT R&T vs réalité terrain

L'IUT m'a apporté quelques bases qui ont un lien avec ce que je fais en alternance. On avait notamment vu l'architecture du réseau cuivre et du réseau fibre rapidement ce qui m'a permis d'avoir une première approche avant d'arriver en entreprise. Les cours m'ont aussi apporté certaines méthodes de travail même si j'en découvre pleins de nouvelles en entreprise pour m'améliorer.

Mais honnêtement le lien entre ce qu'on voit à l'IUT et ce que je fais chez Orange reste assez léger. La grande majorité de ce que je fais au quotidien je l'ai appris sur le tas, que ce soit la technique, les outils, les process ou la façon de gérer les dossiers. C'est finalement le but principal de l'alternance donc c'est une bonne chose, et le fait de voir autant de choses nouvelles et variées rend l'expérience vraiment intéressante. C'est aussi une toute autre ambiance que celle de l'IUT donc c'est enrichissant de changer de milieu et d'apprendre à s'y adapter.

3. Difficultés rencontrées et dépassées

Le début a été assez compliqué. Le rythme d'alternance particulier a fait qu'on arrive en entreprise pour une première période assez courte qui sert surtout à l'intégration. Entre la visite à la médecine du travail, la récupération du matériel, l'installation au bureau et la découverte d'un environnement totalement inconnu, c'est beaucoup de choses à gérer en même temps et il est difficile de vraiment rentrer dans le travail tout de suite.

La montée en autonomie est quelque chose qui prend du temps mais je pense m'en sortir de mieux en mieux. Ce qui reste le plus difficile pour moi c'est la gestion des interlocuteurs, que ce soit au téléphone ou en face à face. Il m'est encore compliqué d'expliquer les choses de manière simple et claire sans bégayer ou me tromper, surtout que chaque situation est différente et que quand on me pose une question sur un cas que je n'ai jamais rencontré c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Je pense qu'il me manque encore de l'expérience technique et de l'aisance à l'oral pour pouvoir gérer certaines situations avec plus de facilité.

4. Bilan personnel

Honnêtement j'ai été très surpris par le monde de l'entreprise. On entend souvent dire que c'est quelque chose de difficile et d'éprouvant et ça me faisait un peu peur, mais au final les choses se passent plutôt bien. Je suis conscient que je suis dans une grande entreprise qui met en avant le bien-être de ses salariés et que ça serait sûrement différent ailleurs, j'ai d'ailleurs pu en discuter avec des personnes en apprentissage ou en stage qui avaient une vision totalement différente de leur expérience. Je pense aussi que les personnes qui nous entourent jouent un rôle énorme la-dedans, que ce soit le manager, le tuteur ou les collègues.

Je suis donc content d'être arrivé dans cette équipe et d'avoir eu la chance d'être accompagné par mon tuteur actuel qui est très pédagogue, explique les choses de manière simple et reste extrêmement calme en toutes circonstances. Je pense que ça joue beaucoup dans ma progression parce que ça m'enlève une certaine pression et ça me permet d'avancer à mon rythme.

Au niveau de l'évolution personnelle, je ne suis pas sûr de bien mesurer moi-même les changements mais je remarque que certaines tâches qui me faisaient peur au début, comme passer des appels téléphoniques, me semblent maintenant plus accessibles. J'ai l'impression d'avoir plus d'assurance sur certaines choses et de comprendre de mieux en mieux ce qui m'entoure même s'il reste encore des zones floues, ce qui est tout à fait normal à ce stade.

VII. Objectifs pour la 2ème année

1. Objectifs techniques

Sur le plan technique et professionnel mon objectif principal c'est de gagner en autonomie sur la gestion des dossiers. Pour ça il faut d'abord que j'approfondisse ma connaissance du réseau cuivre pour pouvoir le gérer et le modifier sans avoir besoin de demander de l'aide. Même si j'ai bien progressé cette année il reste encore des notions à consolider et surtout de l'expérience à accumuler pour être vraiment à l'aise sur tous les types de dossiers.

En parallèle je veux découvrir le réseau fibre et la ROCA avec les outils qui vont avec comme IPON ou Séria. L'objectif à terme c'est de pouvoir gérer un dossier de A à Z en autonomie que ce soit sur le cuivre, la fibre ou la ROCA. Je voudrais commencer par être capable de gérer seul des dossiers de dissimulation parce que je pense qu'ils sont plus accessibles que les dossiers de coordination qui sont tous très différents les uns des autres. Si j'y arrive je voudrais ensuite m'attaquer à des activités transversales comme la gestion des dossiers IN8 en autonomie.

Plus globalement je veux être le plus utile possible pour mon tuteur et ne pas être un poids pour lui. Je veux aussi progresser dans la gestion des interlocuteurs parce que c'est quelque chose qui se travaille au quotidien et la pratique est la meilleure façon d'avancer. La soutenance du 26 août va d'ailleurs être un bon exercice à ce niveau là parce qu'il va falloir vulgariser mon activité pour que le jury puisse comprendre ce que je fais. À l'IUT on travaille aussi l'oral notamment en Expression Culture Communication ce qui m'aide à prendre de l'assurance progressivement.

2. Objectifs personnels

Sur le plan personnel les objectifs rejoignent un peu ce que j'ai déjà mentionné. Je vais essayer de faire des efforts au quotidien sur la communication et la gestion des interlocuteurs. Une idée que j'ai c'est d'essayer d'expliquer mon activité à mes parents ou à mon entourage pour apprendre à vulgariser et à rendre les choses compréhensibles pour quelqu'un qui n'y connaît rien.

En dehors du travail et des cours j'essaie aussi de me fixer des objectifs pour me donner le plus de chance possibles pour la suite. Par exemple je fais des cours d'anglais

en ligne tous les jours via Duolingo pour maintenir mon niveau pendant l'alternance. J'essaie aussi de faire du TryHackMe quand j'ai du temps pour découvrir la cybersécurité même si ça demande un certain niveau de connaissances, heureusement la plateforme propose aussi des cours donc j'en profite pour apprendre un maximum.

3. Projet professionnel

Pour la suite de mon parcours j'ai encore des doutes qui persistent. Je ne sais pas encore dans quel type d'école je voudrais aller ni dans quelle branche exactement me spécialiser. Une école d'ingénieurs me semble être une bonne option parce que ça reste large et ça ouvre beaucoup de portes. J'hésite entre plusieurs domaines qui m'intéressent comme la cybersécurité, le cloud, la data ou encore l'IA, c'est un choix compliqué à faire mais une chose est sûre c'est que j'aime le réseau et que continuer à en faire serait idéal.

Ce qui est certain c'est que je veux continuer les études et si possible continuer en alternance pour accumuler encore plus d'expérience et être dans les meilleures conditions possibles pour trouver du travail à l'issue des études. Je fais d'ailleurs des recherches au maximum pour me donner le plus de chances possibles et affiner mon projet professionnel d'ici la fin de cette deuxième année.

VIII. Conclusion

Cette première année d'alternance au sein d'Orange a été une expérience vraiment enrichissante qui m'a permis de découvrir un métier que je ne connaissais pas du tout avant d'arriver. Entre la compréhension de l'architecture du réseau cuivre, la gestion des dossiers de dissimulation et de coordination et la découverte du monde de l'entreprise, j'ai appris énormément de choses en peu de temps et je me sens aujourd'hui beaucoup plus à l'aise qu'à mon arrivée même s'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir.

Pour la deuxième année mon objectif principal c'est de gagner en autonomie sur tous les aspects du métier, que ce soit sur la technique avec la découverte de la fibre et de la ROCA, sur la gestion des dossiers ou sur la communication avec les différents interlocuteurs. Je suis confiant pour la suite et j'ai hâte de continuer à progresser.

IX. Glossaire

42C / Zacharie

Applications de consultation de la base de données du réseau cuivre permettant de connaître l'état de chaque paire sur une zone donnée (abonné, paire libre...). 11, 12, 19, 27

AMII (Appel à Manifestation d'Intention d'Investissement)

Dispositif mis en place par le gouvernement français pour identifier les zones dans lesquelles les opérateurs privés comme Orange sont prêts à déployer la fibre optique à leurs frais. Les zones AMII sont des zones moyennement denses où Orange est responsable du déploiement et de la gestion du réseau fibre.0..... 17, 44

Amorce

Unité de base de l'organisation du réseau cuivre composée de 7 paires. Une tête comprend 16 amorces et un PC contient une amorce, ce qui lui permet d'alimenter au maximum 7 clients. 13, 14, 27, 28

Appui télécom

Poteau utilisé pour supporter les câbles du réseau aérien. Il en existe plusieurs types selon les matériaux (composite, métal) et selon leur position dans le réseau (appui simple, moisé, couple...).24

Attachement

Récapitulatif des prestations réalisées par l'entreprise de travaux, visible dans GDP ou le Portail Production Réseau. Il permet au Chargé d'Affaires de comparer ce qui avait été prévu dans la valorisation avec ce qui a été réellement réalisé sur le terrain. En fonction de cette comparaison, le CAFF décide de valider et payer l'attachement ou de le refuser si les travaux ne correspondent pas à ce qui était demandé.21

CAFF (Chargé d'Affaires)

Métier consistant à trouver des solutions technico-économiques pour répondre à des projets de modification ou de déploiement du réseau. Il existe plusieurs spécialités de CAFFs selon le type de réseau ou de mission.....10, 17, 24

Calibre

Caractéristique d'un câble cuivre qui détermine le diamètre des fils et donc l'atténuation du signal. Il existe trois calibres 4, 6 et 8. Plus le calibre est élevé moins l'atténuation est importante mais plus le câble est coûteux..... 14, 28

Chambre Télécom

Infrastructure souterraine accessible par une trappe permettant de tirer et raccorder les câbles du réseau. On distingue les chambres sur trottoir (L2T, L3T...) des chambres sur chaussée (L2C, L3C...) selon la charge qu'elles peuvent supporter. 14, 18, 22, 27, 28

CHELEM (CHantier ELEmentaire)

Regroupement de prestations du même type au sein d'un dossier. Par exemple un CHELEM câblage et un CHELEM poteau. Chaque CHELEM correspond à un Ordre de Travail distinct pour les équipes techniques. . 20, 23, 29, 30, 31, 32, 45, 48

Classe A

Niveau de précision de localisation d'un réseau souterrain. L'incertitude maximale est de 40 centimètres de chaque côté pour les réseaux rigides et de 50 centimètres pour les réseaux flexibles. Les plans fournis par les entreprises de travaux après réalisation doivent respecter ce niveau de précision.26

COML (Commentaire Labellisé)

Commentaire ajouté sur un dossier dans GDP ou le Portail Production Réseau pour indiquer des informations clés sur son avancement, comme l'ordre de réalisation des CHELEMs ou la date limite de réalisation. 20, 32

DAO

Dans le contexte du réseau cuivre, la vision DAO de Tigre représente le câblage du réseau avec les types de câbles, le nombre de paires, les raccords et les positions des clients. 11, 19, 20, 27, 28

DIAV (Demande d'Informations Amiante sur Voirie)

Démarche obligatoire consistant à interroger le gestionnaire de voirie sur la présence éventuelle d'amiante dans les enrobés de la zone des travaux. Réalisée via la plateforme PROTYS.22

DICT (Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux)

Déclaration obligatoire à envoyer aux gestionnaires de réseaux avant le début des travaux pour les informer du démarrage du chantier et prévenir tout risque d'endommagement des réseaux existants.	20
DISCO (DISsimulation COordination)	
Spécialité du Chargé d'Affaires couvrant deux types de missions	
la dissimulation des réseaux aériens à la demande des collectivités et la coordination lors de projets d'aménagement impactant le réseau.	1, 2, 5, 6, 7, 8, 10
Distribution	
Segment du réseau cuivre situé entre le Sous-Répartiteur et le Point de Concentration.	13
DT (Déclaration de projet de Travaux)	
Démarche obligatoire réalisée avant tout travaux de Génie Civil consistant à contacter tous les gestionnaires de réseaux présents dans l'emprise des travaux pour obtenir leurs plans et leurs recommandations de sécurité.	
Réalisée via la plateforme PROTYS.	22, 44
Fiche suiveuse	
Document Excel rempli par le CAFF en début de dossier de dissimulation indiquant les informations générales du dossier, le nombre de clients impactés et les distances de Génie Civil à prévoir.	17, 19, 25
Fourreau	
Gaine ou tube, PVC ou PEHD permettant le passage des câbles de télécommunications. Les fourreaux sont posés dans des conduites et permettent de tirer les câbles entre les chambres.	11, 18, 25, 26, 27
GC (Génie Civil)	
Ensemble des infrastructures physiques souterraines ou aériennes du réseau, comme les chambres, les fourreaux, les conduites et les appuis.	4, 9, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26
GDP (Gestion De Production)	
Application utilisée pour la valorisation des dossiers et le suivi financier. Permet de calculer les coûts de main d'œuvre et de matériel, de créer des COMLs et de payer les attachements.	11, 12, 20, 21, 29, 32
GEORES	
Application de cartographie couvrant tous les réseaux d'Orange (cuivre, fibre et ROCA) permettant de visualiser et modifier le réseau fibre et ROCA.	12
IN8	
Situation dans laquelle un appui télécom se trouve à moins de 3 mètres d'une ligne électrique HTA à fils nus ou à moins d'1 mètre d'une ligne BT à fils nus, ce qui représente un danger pour les personnes devant intervenir sur cet appui. Les interventions sur ces appuis sont interdites tant que la situation n'est pas réglée.	24, 25, 36
IPON (Inventory Passive Optical Network)	
Équivalent de Zacharie pour le réseau fibre. Base de données regroupant les informations du réseau fibre avec une couche infrastructure, une couche câblage et une couche données clients.	12, 36
Line	
Application utilisée pour transmettre les informations aux équipes techniques et initialiser les CHELEMs. Permet de renseigner les préventions, les modifications de PC, les mutations d'amorces et les modifications d'appuis.	3, 4, 11, 12, 20, 30, 31
NewGedaffaires (NewGED)	
Application servant à faire transiter les informations et les documents liés à un dossier entre les différents acteurs. Elle regroupe les principales informations du dossier comme son numéro et l'adresse de l'emprise des travaux. Les échanges se font via des mails rédigés directement dans NewGED, ce qui permet au destinataire d'avoir un lien direct vers le dossier dans le mail qu'il reçoit, lui faisant gagner du temps. C'est par exemple via NewGED qu'on envoie le dossier en agrément à notre manager.	11, 12, 32
NRA (Nœud de Raccordement d'Abonnés)	
Point de départ du réseau cuivre depuis lequel partent les câbles vers les Sous-Répartiteurs. Le NRA est identifié par un code de 3 caractères, par exemple CE1 pour Cellettes.	11, 13, 14, 19, 27
OT (Ordre de Travail)	
Instruction transmise aux équipes techniques leur indiquant qu'un chantier doit être réalisé. Chaque CHELEM génère un OT distinct ce qui permet de séparer les différents types de travaux et de les attribuer aux bonnes équipes.	11
Paire cuivre	
Unité de base du réseau cuivre constituée de deux fils de cuivre torsadés ensemble. Chaque paire permet d'alimenter un client ou un équipement.	11, 13, 14, 15, 16, 28, 29
PC (Point de Concentration)	

Équipement du réseau cuivre situé en bout de ligne permettant de raccorder les clients. Il contient généralement une amorce de 7 paires mais peut en contenir deux au maximum, ce qui lui permet d'alimenter jusqu'à 14 clients. Il est identifié par une convention de nommage précise incluant le NRA, le SR, la tête et l'amorce. 11, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 31

PC réduit

Point de Concentration contenant une partie seulement des paires d'une amorce, utilisé quand les clients d'une zone sont trop éloignés pour être reliés à un seul PC.13

Portail Production Réseau

Application centrale du Chargé d'Affaires servant de portefeuille de dossiers. Permet de suivre l'état d'avancement de chaque dossier et fait le lien entre les autres applications comme Line, NewGED et GDP.21

Portée aérienne

Tronçon de câble aérien tendu entre deux appuis. La distance maximale entre deux appuis est d'environ 40 mètres.15

PROTYS

Plateforme en ligne permettant de réaliser les DT et les DIAV automatiquement en envoyant les déclarations à tous les gestionnaires de réseaux concernés.22

PV de réception (Procès Verbal de réception)

Document signé entre Orange et la mairie lors de la réception du Génie Civil d'un projet de dissimulation. Il atteste que le GC est conforme aux normes Orange et acte le transfert de responsabilité. 18, 25

Récolement

Opération consistant à mettre à jour les plans du réseau sur Tigre après la réalisation de travaux, en retranscrivant fidèlement ce qui a été réalisé sur le terrain. 3, 4, 11, 18, 19, 23, 26, 27

Retassage

Opération consistant à réduire le nombre de câbles cuivre sur une zone en regroupant les clients restants sur moins de câbles afin de libérer de la capacité dans les conduites.25

RIP (Réseau d'Initiative Publique)

Zone de déploiement de la fibre optique dans laquelle c'est une collectivité territoriale qui finance et gère le réseau. 17, 44

Séria

Outil principalement utilisé pour les dossiers ROCA permettant la consultation et la gestion du réseau fibre dédié aux entreprises. 12, 36

SIDELC

Syndicat présent sur les projets de dissimulation qui coordonne les travaux d'enfouissement des réseaux sur le territoire. Il est généralement présent lors des visites de réception du Génie Civil. 18, 25

SR (Sous-Répartiteur)

Équipement intermédiaire du réseau cuivre situé entre le NRA et les Points de Concentration. Il est identifié par un code de 3 caractères, généralement 3 lettres. 11, 13, 14, 19, 27

Tête

Unité d'organisation du réseau cuivre regroupant 112 paires, soit 16 amorces de 7 paires chacune. On trouve les têtes dans les NRA et les SR. 11, 13, 14, 15, 19, 27

Tigre

Application de cartographie du réseau cuivre utilisée pour visualiser et modifier les plans du réseau. Elle comprend une couche infrastructure représentant le Génie Civil et une couche DAO représentant le câblage. 11, 12, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28

Transport

Segment du réseau cuivre situé entre le NRA et le Sous-Répartiteur.13

Transport direct

Liaison directe entre un NRA et un PC sans passer par un SR, utilisée quand le PC est suffisamment proche du NRA.13

VDR (Vie De Réseau)

Ensemble des activités d'entretien et de modification du réseau existant, par opposition au déploiement qui consiste à créer un nouveau réseau.10

X. Table d'illustration

Figure 1: Extrait du plan de récolement	26
Figure 2: Vue infrastructure sur Tigre après recollement	26
Figure 3: Vue DAO sur Tigre avant modification	27
Figure 4: Vue DAO sur Tigre après modification	28
Figure 5: Grille d'aide à la décision.....	29
Figure 6: Description CHELEM câblage	30
Figure 7: Onglet prévention CHELEM câblage	30
Figure 8: Onglet modifications de Points de Concentration.....	31
Figure 9: Onglet documents	31
Figure 10: Description CHELEM poteau.....	32
Figure 11: Onglet modifications appuis	32

XI. Bibliographie / Webographie

Rapports consultés

- LINGOUALA Lola Arnel (2015), *Mémoire d'alternance DUT Réseaux-Télécoms*, IUT de Blois
- RONDEAU Antoine (2015), *Mémoire d'alternance DUT Réseaux-Télécoms*, IUT de Blois

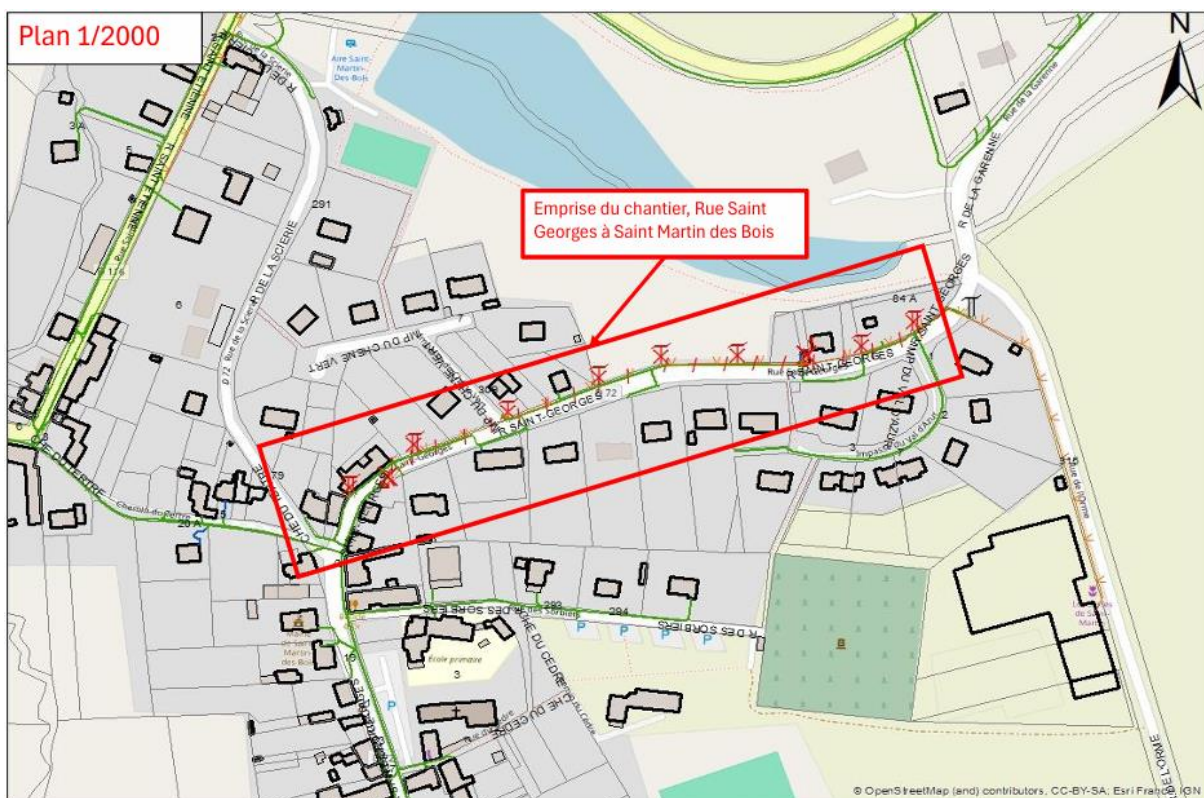
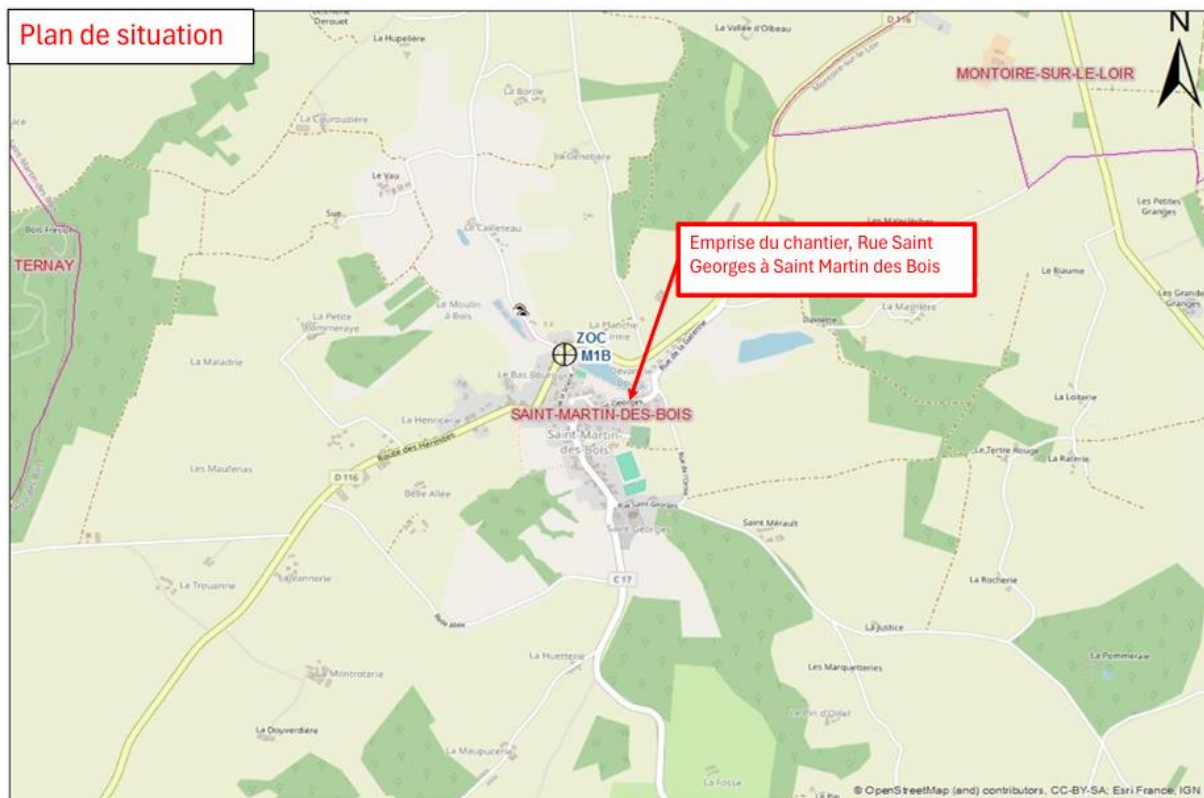
Sites institutionnels et officiels

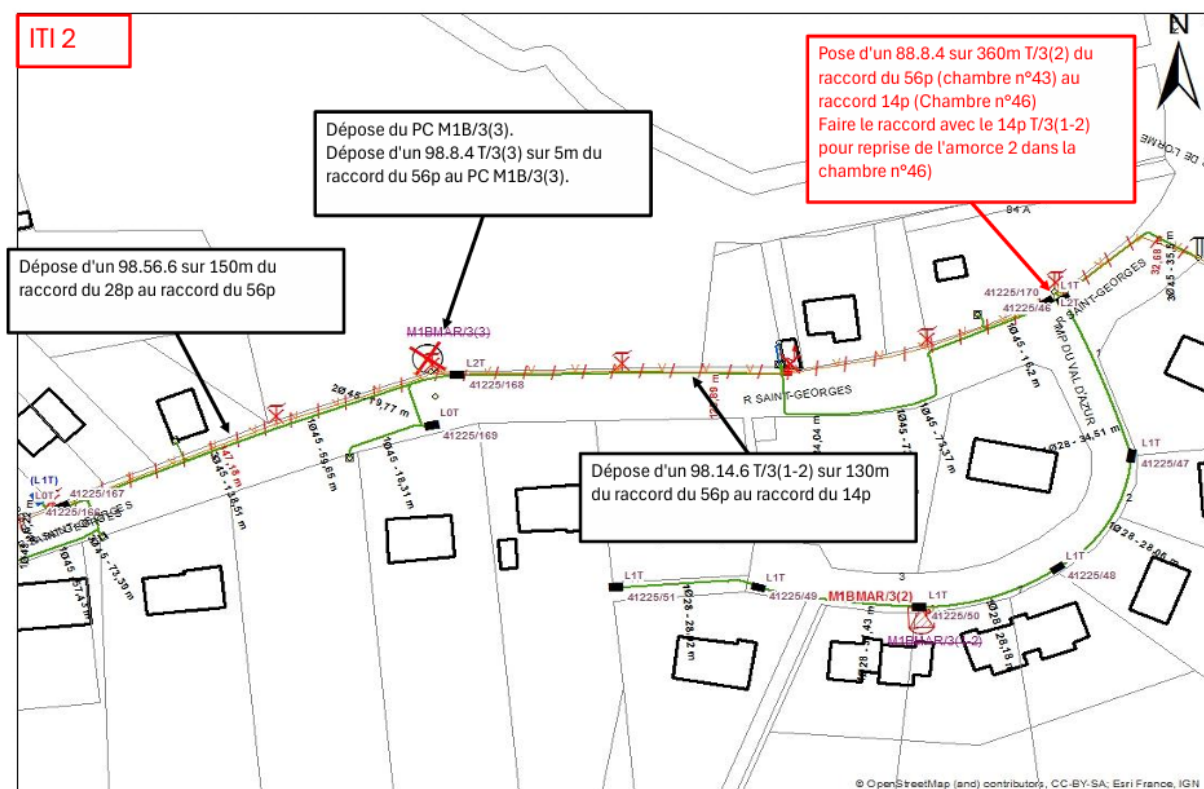
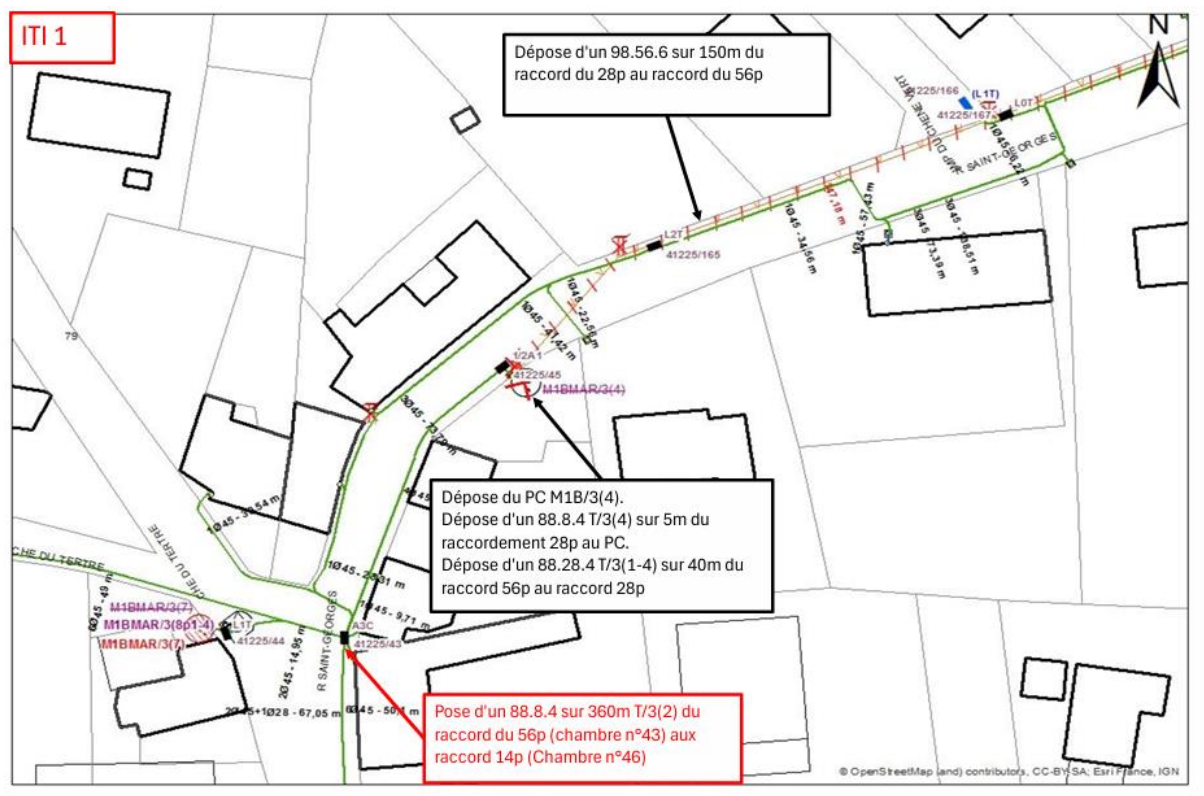
- Site officiel d'Orange : <https://www.orange.com/fr>
- Histoire d'Orange / France Télécom : <https://www.orange.com/fr/groupe/histoire>
- Arcep pour les informations sur les zones AMII et RIP : <https://www.arcep.fr>
- Plan cadastral officiel : <https://www.cadastre.gouv.fr>
- Base d'adresses nationale : <https://adresse.data.gouv.fr>

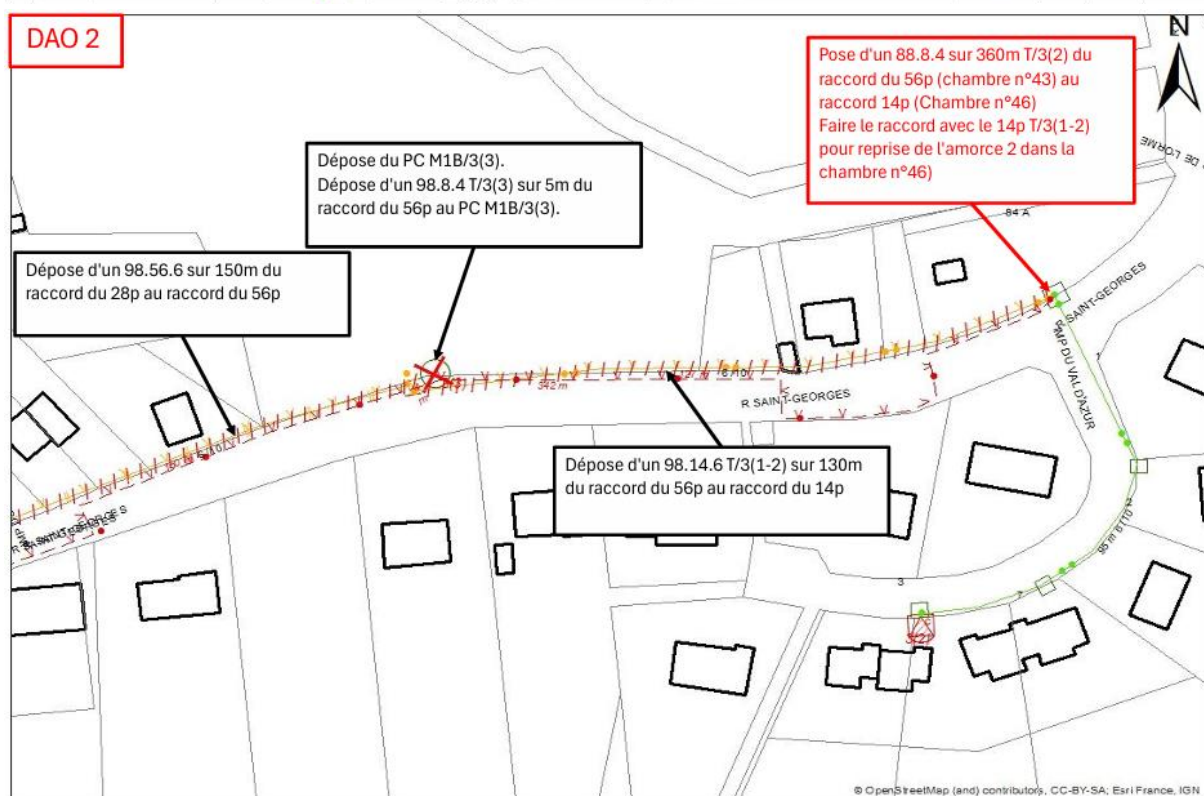
Outils métier en ligne

- VDLF pour la vérification de la couverture fibre : <https://www.vdlf.fr>
- Protys pour la réalisation de DT : <https://www.protys.fr>

Annexe 1 : Plan commenté CHELEM câblage







Annexe 2 : Plan commenté CHELEM poteau

